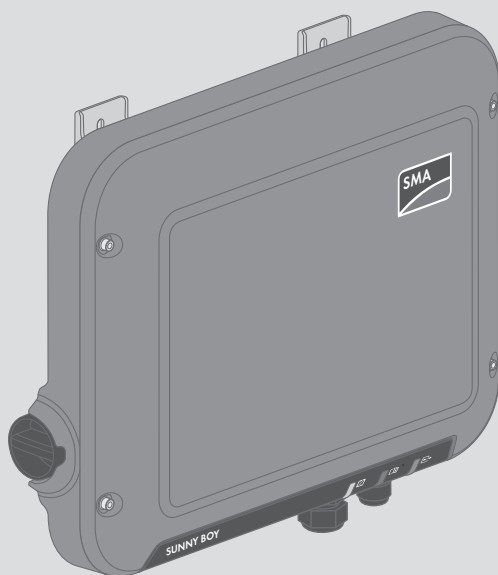


Instruções de serviço

SUNNY BOY 1.5 / 2.5



Disposições legais

As informações contidas nestes documentos são propriedade da SMA Solar Technology AG. A publicação, completa ou parcial, requer o consentimento escrito da SMA Solar Technology AG. Uma reprodução interna, destinada à avaliação do produto ou à sua correcta utilização, é permitida e não requer autorização.

Garantia SMA

Pode descarregar as condições actuais de garantia da internet em www.SMA-Solar.com.

Licenças de software

As licenças para os módulos de software usados podem ser consultadas na interface de utilizador do produto.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais são reconhecidas, mesmo que não estejam especificamente identificadas como tal. A ausência de identificação não significa que um produto ou uma marca sejam livres.

Modbus® é uma marca registada da Schneider Electric e está licenciada pela Modbus Organization, Inc.

QR Code é uma marca registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

Phillips® e Pozidriv® são marcas registadas da Phillips Screw Company.

Torx® é uma marca registada da Acument Global Technologies, Inc.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemanha

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

Versão: 11-04-2017

Copyright © 2017 SMA Solar Technology AG. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Observações relativas a este documento.....	6
1.1	Aplicabilidade	6
1.2	Grupo-alvo	6
1.3	Apresentação	6
1.4	Símbolos.....	6
1.5	Informações adicionais	7
1.6	Nomenclatura	8
1.7	Sinalizações	8
2	Segurança.....	9
2.1	Utilização prevista.....	9
2.2	Avisos de segurança	9
3	Material fornecido	11
4	Descrição do produto	13
4.1	Sunny Boy	13
4.2	Interfaces e funções.....	16
4.3	Sinais LED.....	18
5	Montagem	19
5.1	Pré-requisitos para a montagem	19
5.2	Montar o inversor	21
6	Ligação eléctrica.....	24
6.1	Segurança na ligação eléctrica	24
6.2	Vista geral da área de ligação	25
6.3	Ligação CA.....	25
6.3.1	Pré-requisitos para a ligação CA	25
6.3.2	Ligação do inversor à rede eléctrica pública	27
6.3.3	Ligação adicional à terra.....	29
6.4	Ligação CC.....	30
6.4.1	Pré-requisitos para a ligação CC	30
6.4.2	Preparar os conectores de ficha CC	30
6.4.3	Ligar o gerador fotovoltaico.....	32

6.4.4	Desmontar os conectores de ficha CC.....	34
6.5	Ligar o cabo de rede.....	35
7	Colocação em serviço.....	38
7.1	Modo de procedimento para a colocação em serviço.....	38
7.2	Colocar o inversor em serviço.....	38
7.3	Configurar inversor.....	40
7.4	Iniciar auto-teste (apenas para Itália).....	42
8	Utilização da interface de utilizador.....	44
8.1	Estabelecer uma ligação à interface de utilizador.....	44
8.1.1	Estabelecer ligação directa via WLAN.....	44
8.1.2	Estabelecer ligação directa via Ethernet.....	45
8.1.3	Estabelecer ligação via Ethernet na rede local.....	46
8.2	Iniciar e terminar sessão na interface de utilizador.....	47
8.3	Estrutura da página de início da interface de utilizador.....	49
8.4	Alterar a palavra-passe.....	52
9	Configuração do inversor.....	53
9.1	Alterar parâmetros operacionais.....	53
9.2	Iniciar o assistente de instalação.....	54
9.3	Configurar o registo de dados do país.....	55
9.4	Configurar gestão da injeção na rede.....	55
9.5	Configurar a função Modbus.....	56
9.6	Configurar o SMA OptiTrac Global Peak.....	56
9.7	Guardar a configuração num ficheiro.....	57
9.8	Aplicar configuração de ficheiro.....	57
9.9	Activar a função WPS.....	58
9.10	Activar a recepção de sinais de comando (apenas para Itália) ...	58
9.11	Desactivar a monitorização de condutores de protecção.....	58
9.12	Configurar contadores de energia.....	59
9.13	Desligar a sinalização dinâmica de potência.....	59
9.14	Ligar e desligar a WLAN.....	60
10	Colocar o inversor sem tensão.....	61

11 Limpar o inversor	63
12 Localização de erros.....	64
12.1 Esqueceu-se da palavra-passe	64
12.2 Mensagens de eventos	65
12.3 Verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra	80
12.4 Actualizar o firmware.....	84
12.5 Abrir o inversor	84
13 Colocar o inversor novamente em serviço	86
14 Colocar o inversor fora de serviço	87
15 Dados técnicos.....	88
16 Peças sobresselentes	93
17 Contactos	94
18 Declaração de conformidade UE.....	96

1 Observações relativas a este documento

1.1 Aplicabilidade

Este documento é válido para os seguintes modelos de aparelho a partir da versão de firmware 2.04.03.R:

- SB1.5-1VL-40 (Sunny Boy 1.5)
- SB2.5-1VL-40 (Sunny Boy 2.5)

1.2 Grupo-alvo

Este documento destina-se a técnicos especializados e ao utilizador final. As actividades que neste documento estão assinaladas com um símbolo de aviso e a designação “Técnico especializado” devem ser executadas exclusivamente por técnicos especializados. As actividades que não requerem nenhuma qualificação especial não estão assinaladas e podem ser executadas também por utilizadores finais. Os técnicos especializados devem ter as seguintes qualificações:

- Conhecimento sobre o funcionamento e a operação de um inversor
- Formação sobre perigos e riscos na instalação e operação de aparelhos e sistemas eléctricos
- Formação sobre a instalação e colocação em serviço de aparelhos e sistemas eléctricos
- Conhecimento sobre as normas e directivas em vigor
- Conhecimento e cumprimento deste documento, incluindo todos os avisos de segurança

1.3 Apresentação

Este documento descreve a montagem, a instalação a colocação em serviço, a configuração, a operação, a localização de erros e a colocação fora de serviço do produto, bem como a operação da respectiva interface de utilizador.

Poderá encontrar a versão actualizada deste documento, bem como informações mais detalhadas sobre o produto em formato PDF em www.SMA-Solar.com.

1.4 Símbolos

Símbolo	Explicação
 PERIGO	Aviso que, se não observado, será imediatamente fatal ou causará uma lesão grave
 ATENÇÃO	Aviso que, se não observado, poderá ser fatal ou causar uma lesão grave.
 CUIDADO	Aviso que, se não observado, poderá causar uma lesão leve ou moderada
PRECAUÇÃO	Aviso que, se não observado, poderá causar danos materiais

Símbolo	Explicação
 TÉCNICO ESPECIALIZADO	Capítulo em que são descritas actividades que apenas podem ser executadas por técnicos especializados
	Informação importante para um determinado tema ou objectivo, sem ser relevante para a segurança
☐	Pré-requisito que é necessário estar cumprido para se alcançar um determinado objectivo
☒	Resultado pretendido
	Problema eventualmente ocorrido

1.5 Informações adicionais

Encontrará hiperligações para informações adicionais em www.SMA-Solar.com:

Título do documento	Tipo de documento
"Grau de rendimento e derating" Rendimentos e comportamento de derating dos inversores do modelo Sunny Boy, Sunny Tripower e Sunny Mini Central	Informação técnica
"Critérios para a selecção de um dispositivo diferencial" Critérios para a selecção de um dispositivo diferencial	Informação técnica
"Disjuntor" Dimensionamento e selecção de um disjuntor CA adequado para inversores sob influências específicas da energia fotovoltaica	Informação técnica
"Application for SMA Grid Guard Code"	Certificado
"Sistemas Webconnect no Sunny Portal" Registo no Sunny Portal	Manual de utilização
"Interface Modbus® SunSpec®" Informações sobre a colocação em serviço e configuração da interface SunSpec Modbus	Informação técnica
"Interface SMA Modbus®" Lista com os registos SMA Modbus específicos do produto	Informação técnica
"Interface Modbus® SunSpec®" Lista com os registos SunSpec Modbus específicos do produto	Informação técnica
Valores de medição e parâmetros Vista geral de todos os parâmetros operacionais do inversor e respectivas possibilidades de configuração	Informação técnica

1.6 Nomenclatura

Designação completa	Designação neste documento
Sunny Boy	Inversor, produto

1.7 Sinalizações

Sinalização	Aplicação	Exemplo
negrito	- Textos no visor - Elementos numa interface de utilizador - Ligações - Elementos que deve seleccionar - Elementos que deve introduzir	- É possível ler o valor no campo Energia. - Selecione Configurações. - Introduza o valor 10 no campo Minutos.
>	Une vários elementos que deve seleccionar	Selecione Configurações > Data.
[Botão] [Tecla]	Botão ou tecla que deve seleccionar ou premir	Clique em [Seguinte].

2 Segurança

2.1 Utilização prevista

O Sunny Boy é um inversor fotovoltaico sem transformador que converte a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente alternada adequada à rede, injectando-a depois na rede eléctrica pública.

O produto é adequado à utilização no exterior e no interior.

O produto só pode ser operado com geradores fotovoltaicos que correspondam à classe de protecção II conforme a IEC 61730, classe de utilização A. Os módulos fotovoltaicos usados têm de ser adequados para a utilização com este produto.

Módulos fotovoltaicos com grande capacidade à terra apenas podem ser utilizados se a sua capacidade de acoplamento não exceder 900 nF (para informações relativas ao cálculo da capacidade de acoplamento, ver informação técnica "Correntes de fuga capacitivas" em www.SMA-Solar.com).

As condições operacionais permitidas de todos os componentes têm de ser sempre respeitadas.

O produto só pode ser utilizado em países para os quais esteja homologado ou para os quais tenha sido aprovado pela SMA Solar Technology AG e pelo operador da rede.

O produto também está homologado para mercado australiano e pode ser utilizado na Austrália. Se for exigida a compatibilidade DRM, o inversor só pode ser utilizado conjuntamente com um Demand Response Enabling Device (DRED). Deste modo fica assegurado que o inversor implementa sempre as ordens de limitação da potência activa emitidas pelo operador da rede. O inversor e o Demand Response Enabling Device (DRED) têm de estar ligados à mesma rede, a interface Modbus do inversor tem de estar activada e o servidor TCP tem de estar configurado.

Utilizar o produto exclusivamente de acordo com as indicações da documentação em anexo e as normas e directivas em vigor no local de instalação. Qualquer outra utilização pode resultar em danos físicos ou materiais.

Intervenções no produto, p. ex., modificações e conversões, só são permitidas se tal for expressamente autorizado, por escrito, pela SMA Solar Technology AG. Intervenções não autorizadas têm como consequência a cessação dos direitos relativos à garantia, bem como, em regra, a anulação da licença de operação. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais intervenções.

Qualquer outra utilização do produto, que não se encontre descrita como utilização prevista, é considerada como desadequada e indevida.

Os documentos fornecidos são parte integrante do produto. Os documentos têm de ser lidos, respeitados e guardados sempre em local acessível.

A placa de identificação tem de estar sempre afixada no produto.

2.2 Avisos de segurança

Este capítulo contém avisos de segurança que têm de ser sempre respeitados em todos os trabalhos no e com o produto.

Para evitar danos pessoais e materiais e para garantir um funcionamento duradouro do produto, leia este capítulo com atenção e siga sempre todos os avisos de segurança.

⚠ PERIGO**Perigo de morte devido a tensões elevadas do gerador fotovoltaico**

Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa, que se mantém nos condutores CC e nas peças condutoras de tensão do inversor. Tocar nos condutores CC ou em peças condutoras de tensão pode originar choques eléctricos extremamente perigosos. Se separar do inversor os conectores de ficha CC sob carga, pode ocorrer um arco eléctrico que cause um choque eléctrico e queimaduras.

- Não entrar em contacto com extremidades de cabos a descoberto.
- Não tocar nos condutores CC.
- Não tocar em peças condutoras de tensão no inversor.
- O inversor deve ser montado, instalado e colocado em funcionamento exclusivamente por técnicos especializados devidamente qualificados.
- Caso ocorra um erro, este deverá ser solucionado exclusivamente por técnicos especializados.
- Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor sem tensão conforme descrito neste documento.

⚠ PERIGO**Perigo de morte devido a tensões elevadas no inversor**

Tocar em peças condutoras de tensão no interior do inversor pode originar choques eléctricos extremamente perigosos. Algumas peças precisam de, pelo menos, 5 minutos para se descarregarem, mesmo depois de o inversor ser colocado sem tensão.

- Não abrir o inversor.

⚠ PERIGO**Perigo de morte devido a choque eléctrico**

Pode ocorrer um choque eléctrico muito perigoso caso se toque num módulo fotovoltaico ou numa armação de gerador que não estejam ligados à terra.

- Ligar de forma contínua e à terra os módulos fotovoltaicos, a armação do gerador e as superfícies condutoras de electricidade. Ao fazê-lo, respeitar os regulamentos em vigor no local.

PRECAUÇÃO**Danos no inversor devido à utilização de produtos de limpeza**

- Se o inversor estiver sujo, limpar a caixa, a tampa da caixa, a placa de identificação e os LED exclusivamente com água limpa e um pano.

3 Material fornecido

Verifique se o material fornecido está completo e se apresenta danos exteriores visíveis. Se o material fornecido estiver incompleto ou danificado, contacte o seu vendedor especializado.

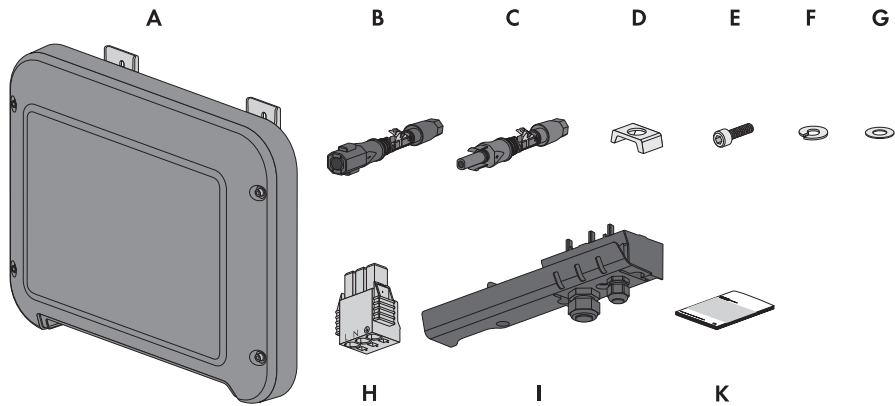


Figura 1: Material fornecido

Posição	Quantidade	Designação
A	1	Inversor
B	1	Conector de ficha CC negativo
C	1	Conector de ficha CC positivo
D	1	Grampo de fixação
E	1	Parafuso de cabeça cilíndrica M5x16
F	1	Anilha de mola
G	1	Anilha plana
H	1	Ficha CA

Posição	Quantidade	Designação
I	1	Tampa de ligações
K	1	Instruções sumárias com autocolante para palavra-passe no lado de trás O autocolante contém as seguintes informações: • Código de identificação PIC (Product Identification Code) para registo do sistema no Sunny Portal • Código de registo RID (Registration Identifier) para registo do sistema no Sunny Portal • Palavra-passe WLAN WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) para ligação directa ao inversor via WLAN

4 Descrição do produto

4.1 Sunny Boy

O Sunny Boy é um inversor fotovoltaico sem transformador que converte a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente alternada adequada à rede, injectando-a depois na rede eléctrica pública.

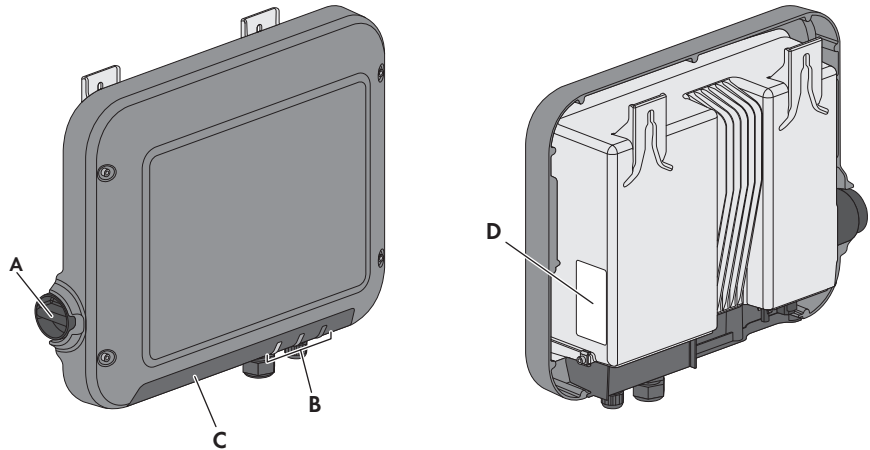


Figura 2: Elementos do Sunny Boy

Posição	Designação
A	Interruptor-seccionador de CC O inversor está equipado com um interruptor-seccionador de CC. Se o interruptor-seccionador de CC estiver na posição I , ele estabelece uma ligação condutora entre o gerador fotovoltaico e o inversor. Se o interruptor-seccionador de CC for regulado para a posição O , o circuito de corrente CC é interrompido e o gerador fotovoltaico é completamente separado do inversor. A separação é efectuada em todos os pólos.
B	LED Os LED assinalam o estado operacional do inversor.

Posição	Designação
C	Tampa de ligações Área de ligação com uniões roscadas de cabos para ligação da rede eléctrica pública e da rede local
D	Placa de identificação A placa de identificação identifica o inversor inequivocamente. As informações que constam da placa de identificação são necessárias para a utilização segura do produto e no contacto com a linha de assistência da SMA. A placa de identificação tem de estar sempre afixada no produto. Na placa de identificação encontra as seguintes informações: • Modelo do aparelho (Model) • Número de série (Serial No.) • Data de fabrico (Date of manufacture) • Código de identificação (PIC) para o registo no Sunny Portal • Código de registo (RID) para o registo no Sunny Portal • Palavra-passe WLAN (WPA2-PSK) para acesso directo ao inversor via WLAN • Características específicas do aparelho

Símbolos no inversor e na placa de identificação

Símbolo	Explicação
	Inversor Juntamente com o LED verde, o símbolo indica o estado operacional do inversor.
	Respeitar a documentação Juntamente com o LED vermelho, o símbolo assinala um erro.
	Transmissão de dados Juntamente com o LED azul, o símbolo indica um estado da ligação à rede.
	Condutor de protecção Este símbolo identifica o local para a ligação de um condutor de protecção.
	Perigo de morte devido a tensões elevadas no inversor. Respeitar o tempo de espera de 5 minutos Nos componentes condutores de tensão do inversor existem tensões elevadas que podem causar choques eléctricos muito perigosos. Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor sem tensão conforme descrito neste documento.

Símbolo	Explicação
	Perigo de queimaduras devido a superfície quente O produto pode atingir temperaturas elevadas durante o funcionamento. Evite tocar nele enquanto estiver a funcionar. Deixe o produto arrefecer o suficiente antes de iniciar qualquer trabalho nele.
	Perigo de morte devido a choque eléctrico O produto funciona com tensões elevadas. Seccionar completamente o produto (colocá-lo sem tensão) antes de iniciar qualquer trabalho. Todos os trabalhos no produto só podem ser efectuados por técnicos especializados.
	Respeitar a documentação Respeite toda a documentação fornecida com o produto.
	Perigo Este símbolo indica que o inversor tem de ser ligado adicionalmente à terra se no local for exigida uma ligação adicional à terra ou uma ligação equipotencial.
	Corrente contínua
	O produto não dispõe de separação galvânica.
	Corrente alternada
	Marcação REEE Não elimine o produto através do lixo doméstico, mas sim de acordo com as normas de eliminação de sucata electrónica vigentes no local de instalação.
	Marcação CE O produto está em conformidade com os requisitos das directivas UE aplicáveis.
	Grau de protecção IP65 O produto está protegido contra a infiltração de pó e jactos de água provenientes de qualquer ângulo.
	O produto é adequado à montagem no exterior.

Símbolo	Explicação
	RCM (Regulatory Compliance Mark) O produto está em conformidade com os requisitos das normas australianas aplicáveis.
	ICASA O produto está em conformidade com os requisitos das normas sul-africanas para telecomunicações.
	ANATEL O produto está em conformidade com os requisitos das normas brasileiras para telecomunicações. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

4.2 Interfaces e funções

O inversor está equipado com as seguintes interfaces e funções:

Interface de utilizador para monitorização e configuração do inversor

O inversor está normalmente equipado com um servidor web integrado que disponibiliza uma interface de utilizador para a configuração e monitorização do inversor. Existindo uma ligação WLAN ou Ethernet, é possível aceder à interface de utilizador do inversor através de um browser de internet num computador, tablet ou smartphone.

SMA Speedwire

O inversor está normalmente equipado com SMA Speedwire. SMA Speedwire é um tipo de comunicação baseado no padrão Ethernet. Isto possibilita uma transmissão de dados de 10 ou 100 Mbit/s, optimizada para inversores, entre aparelhos Speedwire em sistemas fotovoltaicos e a interface de utilizador do inversor.

SMA Webconnect

O inversor está normalmente equipado com uma função Webconnect. A função Webconnect possibilita a transmissão directa de dados entre inversores de um pequeno sistema fotovoltaico e o portal de internet Sunny Portal, sem aparelho de comunicação adicional, e para, no máximo, 4 inversores por sistema Sunny Portal. Existindo uma ligação WLAN ou Ethernet, é possível aceder ao seu sistema Sunny Portal através de um browser de internet num computador, tablet ou smartphone.

Em sistemas fotovoltaicos que sejam operados em Itália, o Webconnect permite a ligação ou separação do inversor da rede eléctrica pública e a determinação dos limites de frequência utilizados por meio de mensagens IEC61850-GOOSE.

WLAN

O inversor está normalmente equipado com uma interface WLAN. Quando da entrega, a interface WLAN está normalmente activada. Caso não deseje utilizar a WLAN, pode desactivar a interface WLAN.

Além disso, o inversor dispõe de uma função WPS (WPS: Wi-Fi Protected Setup). A função WPS serve para ligar automaticamente o inversor a um dispositivo terminal (p. ex., smartphone, tablet ou computador). Pode activar a função WPS batendo duas vezes seguidas na tampa da caixa. A interface aberta é em seguida sinalizada pelo piscar rápido do LED azul no inversor.

Função limitada em caso de frio intenso

A interface WLAN integrada do inversor está concebida para funcionar apenas a temperaturas até -20 °C.

- Desactivar a interface WLAN em caso de temperaturas mais baixas (ver capítulo 9.14 "Ligar e desligar a WLAN", página 60).

Serviços de gestão da rede

O inversor está equipado com funções que possibilitam serviços de gestão da rede.

De acordo com os requisitos do operador da rede, é possível activar e configurar as funções (p. ex., limitação da potência activa) através de parâmetros operacionais.

SMA OptiTrac Global Peak

O SMA OptiTrac Global Peak é uma versão posterior do SMA OptiTrac e permite que o ponto de funcionamento do inversor siga sempre exactamente o ponto de funcionamento ideal do gerador fotovoltaico (MPP). Além disso, com o SMA OptiTrac Global Peak, o inversor reconhece vários picos de potência no intervalo de funcionamento disponível, tal como podem ocorrer particularmente em strings fotovoltaicas parcialmente ensombradas. O SMA OptiTrac Global Peak está normalmente activado.

Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes

A unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes reconhece correntes diferenciais-residuais contínuas e alternadas. Em inversores monofásicos e trifásicos, o sensor de corrente diferencial-residual integrado detecta a diferença de corrente entre o condutor neutro e o número de condutores de linha. Se a diferença de corrente aumentar bruscamente, o inversor separa-se da rede eléctrica pública.

Ligação do SMA Energy Meter

O inversor pode receber dados relativos ao consumo energético de uma casa directamente a partir de um SMA Energy Meter se este estiver instalado no sistema.

4.3 Sinais LED

LED	Estado	Explicação
LED verde	pisca: 2 s ligado e 2 s desligado	A aguardar condições de injeção na rede As condições para o modo de injeção na rede ainda não estão preenchidas. Logo que as condições estejam preenchidas, o inversor inicia o modo de injeção na rede.
	pisca rapidamente	Actualização do processador principal O processador principal do inversor está a ser actualizado.
	aceso	Modo de injeção na rede O inversor injecta com uma potência superior a 90%.
	pulsante	Modo de injeção na rede O inversor está equipado com uma sinalização dinâmica de potência através de LED verde. Conforme a potência, o LED verde pulsa rápida ou lentamente. Se desejar, pode desligar a sinalização dinâmica de potência através do LED verde.
	desligado	O inversor não injecta energia na rede eléctrica pública.
LED vermelho	aceso	Ocorrência de evento Se ocorrer um evento, a interface de utilizador do inversor ou o produto de comunicação exibe ainda uma mensagem de evento concreta e o respectivo número de evento.
LED azul	pisca lentamente durante aprox. 1 minuto	A ligação de comunicação está a ser estabelecida O inversor estabelece uma ligação a uma rede local ou uma ligação directa via Ethernet a um dispositivo terminal (p. ex., computador, tablet ou smartphone).
	pisca rapidamente durante aprox. 2 minutos	WPS activa A função WPS está activa.
	aceso	Comunicação activa Existe uma ligação activa a uma rede local ou existe uma ligação directa via Ethernet a um dispositivo terminal (p. ex., computador, tablet ou smartphone).

5 Montagem

5.1 Pré-requisitos para a montagem

Requisitos aplicáveis ao local de montagem:

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte devido a fogo ou explosão

Apesar de uma construção cuidadosa, os aparelhos eléctricos podem incendiar-se.

- Não montar o produto em zonas onde se encontrem materiais facilmente inflamáveis ou gases combustíveis.
- Não montar o produto em áreas onde exista perigo de explosão.

- ☐ Não é permitida a montagem num poste.
- ☐ O local de montagem deve ser adequado ao peso e às dimensões do inversor (ver capítulo 15 "Dados técnicos", página 88).
- ☐ O local de montagem não pode estar exposto à radiação solar directa. A radiação solar directa pode provocar o envelhecimento prematuro das peças de plástico exteriores e um aquecimento excessivo do inversor. Em caso de aquecimento demasiado elevado, o inversor reduz a sua potência de modo a evitar um sobreaquecimento.
- ☐ Deve ser sempre possível aceder ao local de montagem, de forma fácil e segura, sem recorrer a equipamentos auxiliares (p. ex., andaimes ou plataformas elevatórias). Caso contrário, eventuais intervenções da assistência apenas serão possíveis de forma limitada.
- ☐ De modo a garantir um funcionamento ideal, a temperatura ambiente deve situar-se entre -25°C e +40°C.
- ☐ As condições climáticas têm de ser respeitadas (ver capítulo 15 "Dados técnicos", página 88).

Posições de montagem permitidas e não permitidas:

- ☐ O inversor só pode ser montado numa posição permitida. Deste modo fica assegurado que não possa ocorrer qualquer infiltração de humidade no inversor.
- ☐ O inversor deve ser montado de forma que os sinais LED possam ser lidos sem dificuldades.

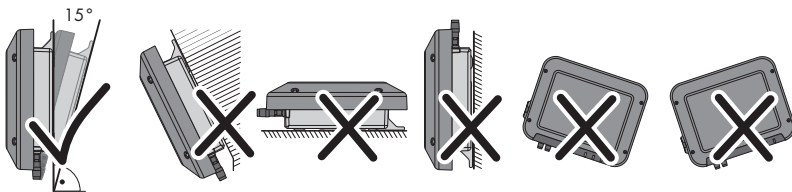


Figura 3: Posições de montagem permitidas e não permitidas

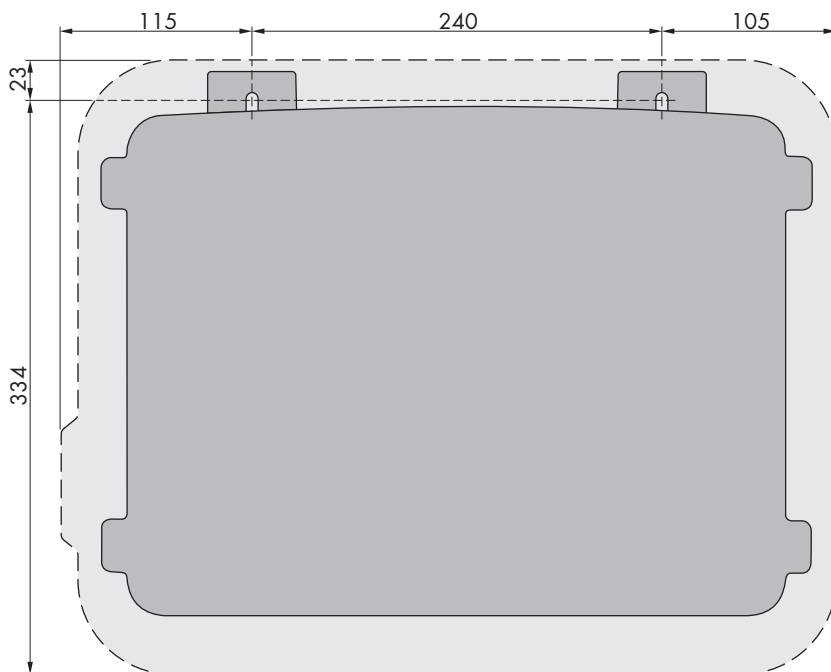
Medidas para a montagem:

Figura 4: Posição dos pontos de fixação (dimensões em mm (in))

Distâncias recomendadas:

Se respeitar as distâncias recomendadas, está garantida uma suficiente dissipação do calor. Deste modo, evita-se uma redução da potência devido a temperatura demasiado elevada.

- ☐ As distâncias recomendadas em relação a paredes, outros inversores ou objectos devem ser respeitadas.
- ☐ Se forem montados vários inversores em zonas com temperaturas ambiente elevadas, as distâncias entre os inversores têm de ser aumentadas e tem de se garantir uma ventilação suficiente.

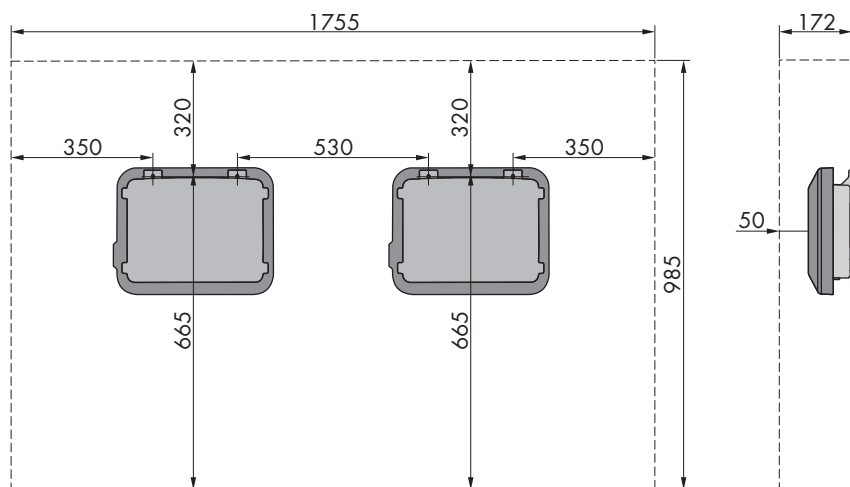


Figura 5: Distâncias recomendadas (dimensões em mm (in))

5.2 Montar o inversor

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

Material de montagem adicionalmente necessário (não incluído no material fornecido):

- ☐ 2 parafusos para madeira de cabeça sextavada em aço inoxidável (largura da chave: 10; diâmetro: 6 mm), tendo o comprimento do parafuso de ser adequado ao material de base e ao peso do inversor (espessura das linguetas de aparafusamento: 4 mm)
- ☐ Eventualmente, 2 buchas adequadas ao material base e aos parafusos

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos ao elevar e devido à queda do inversor

O inversor pesa 9 kg. Existe perigo de ferimentos se o inversor for incorrectamente levantado ou se cair durante o transporte ou ao ser pendurado ou despendurado.

- Transportar e levantar o inversor com cuidado.

Procedimento:

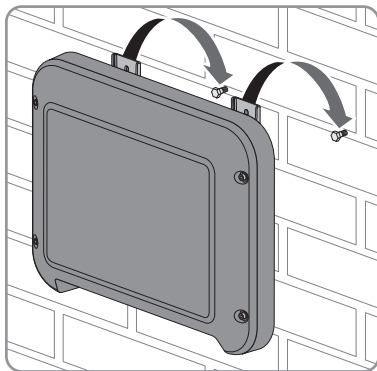
1. ⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a tubagens e cabos danificados

Dentro da parede podem existir cabos eléctricos e outras condutas de abastecimento (p. ex., de gás ou água).

- Garantir que na parede não passam cabos que possam ser danificados pela perfuração.

2. Marcar a posição dos furos. Alinhar as marcações na horizontal.
3. Efectuar os furos com a broca.
4. Dependendo do material base, se necessário, enfiar as buchas nos furos.
5. Apertar os parafusos de forma que entre a cabeça de cada parafuso e a base fique ainda uma distância de, pelo menos, 6 mm.
6. Pendurar o inversor nos parafusos, utilizando as linguetas metálicas.



7. Com um roquete ou uma chave de lunetas, apertar firmemente os parafusos. Um eventual desvio dos furos pode ser compensado através do respectivo realinhamento das abas metálicas.
8. Certificar-se de que o inversor está bem assente.

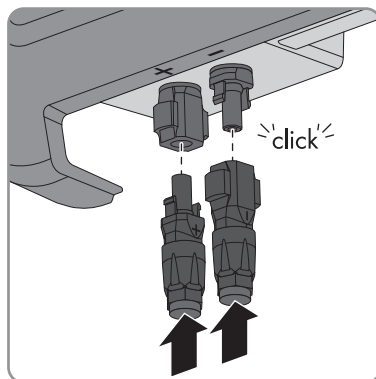
9.

PRECAUÇÃO**Danos no inversor por infiltração de humidade**

Se a ligação eléctrica não for efectuada directamente após a montagem, isso significa que o inversor não está estanque e que pode entrar humidade no inversor. O inversor só está bem vedado se todos os conectores CC estiverem ligados ao inversor com os condutores CC ou com tampões de vedação.

Se se pretender realizar a ligação eléctrica numa ocasião posterior, fechar as entradas CC no inversor com conectores de ficha CC e tampões de vedação, tal como se descreve de seguida.

- Não inserir os tampões de vedação directamente nas entradas CC do inversor.
- Nos conectores de ficha CC não necessários, pressionar o grampo de fixação para baixo e empurrar a porca de capa para a rosca.
- Encaixar o tampão de vedação no conector de ficha CC.
- Inserir os conectores de ficha CC com tampões de vedação nas respectivas entradas CC no inversor.



- ☒ Os conectores de ficha CC encaixam de forma audível.
- Certificar-se de que os conectores de ficha CC com os tampões de vedação estão bem encaixados.

6 Ligação eléctrica

6.1 Segurança na ligação eléctrica

PERIGO

Perigo de morte devido a tensões elevadas do gerador fotovoltaico

Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa, que se mantém nos condutores CC e nas peças condutoras de tensão do inversor. Tocar nos condutores CC ou em peças condutoras de tensão pode originar choques eléctricos extremamente perigosos. Se separar do inversor os conectores de ficha CC sob carga, pode ocorrer um arco eléctrico que cause um choque eléctrico e queimaduras.

- Não entrar em contacto com extremidades de cabos a descoberto.
- Não tocar nos condutores CC.
- Não tocar em peças condutoras de tensão no inversor.
- O inversor deve ser montado, instalado e colocado em funcionamento exclusivamente por técnicos especializados devidamente qualificados.
- Caso ocorra um erro, este deverá ser solucionado exclusivamente por técnicos especializados.
- Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor sem tensão conforme descrito neste documento.

PRECAUÇÃO

Danos no vedante da tampa da caixa em caso de frio intenso

Se abrir a tampa da caixa em condições de frio intenso, é possível que o vedante da tampa se danifique. Por conseguinte, pode haver infiltração de humidade no inversor.

- Só abrir o inversor se a temperatura ambiente for, no mínimo, -5°C .
- Se o inversor tiver de ser aberto em condições de frio intenso, antes da abertura da tampa da caixa, remover possíveis acumulações de gelo no vedante (p. ex., derretendo com ar quente). Para isso, respeitar as regras de segurança correspondentes.

6.2 Vista geral da área de ligação

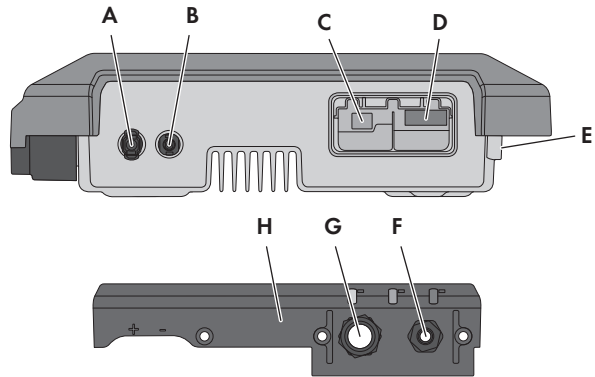


Figura 6: Áreas de ligação e orifícios na parte inferior do inversor

Posição	Designação
A	Conector de ficha CC positivo
B	Conector de ficha CC negativo
C	Porta RJ45 para ligação do cabo de rede
D	Tomada para a ficha CA
E	Ligação do terminal para ligação adicional à terra
F	União roscada para o cabo CA
G	União roscada com tampão de fecho para o cabo de rede
H	Tampa de ligações

6.3 Ligação CA

6.3.1 Pré-requisitos para a ligação CA

Requisitos aplicáveis ao cabo:

- ☐ Diâmetro exterior: 5 mm a 13 mm
- ☐ Secção do condutor: 1,5 mm² a 4 mm²
- ☐ Comprimento do isolamento descarnado: 15 mm
- ☐ Comprimento do revestimento removido: 70 mm

- ☐ O cabo tem de estar dimensionado de acordo com as directrizes locais e nacionais relativas ao dimensionamento de cabos, podendo existir requisitos sobre a secção mínima do condutor. Grandezas que influenciam o dimensionamento dos cabos são, p. ex., a corrente nominal CA, o tipo de cabo, o tipo de colocação, a concentração de cabos, a temperatura ambiente e o máximo desejado de perdas em linha (ver cálculo das perdas em linha no software de dimensionamento "Sunny Design", a partir da versão de software 2.0, em www.SMA-Solar.com).

Interruptor-seccionador e protecção de cabos:

PRECAUÇÃO

Danos no inversor devido à utilização de fusíveis roscados como dispositivo de seccionamento

Fusíveis roscados (p. ex., fusível DIAZED ou fusível NEOZED) não são nenhum interruptor-seccionador.

- Não utilizar fusíveis roscados como dispositivo de seccionamento.
- Como dispositivo de seccionamento utilizar um interruptor-seccionador ou um disjuntor (ver informações e exemplos relativos ao dimensionamento na informação técnica "Disjuntor" em www.SMA-Solar.com).

- ☐ Em sistemas com vários inversores, cada inversor tem de ser protegido com um disjuntor próprio. A protecção máxima admissível tem de ser respeitada (ver capítulo 15 "Dados técnicos", página 88). Deste modo, evita-se a existência de tensão residual no cabo em causa após uma separação.
- ☐ Os equipamentos consumidores que sejam instalados entre o inversor e o disjuntor têm de ser protegidos separadamente.

Unidade de monitorização de corrente residual:

- ☐ Se estiver prevista a utilização de um dispositivo diferencial externo, tem que ser instalado um que dispare perante uma corrente residual de 100 mA ou superior (para obter informações sobre a selecção de um dispositivo diferencial, consultar a informação técnica "Critérios para a selecção de um dispositivo diferencial" em www.SMA-Solar.com).

Categoria de sobretensão:

O inversor pode ser utilizado em redes da categoria de sobretensão III ou inferior, de acordo com a IEC 60664-1. Isto significa que o inversor pode ser permanentemente ligado ao ponto de ligação à rede num edifício. No caso de instalações com longos caminhos de cabos ao ar livre, é necessário adoptar medidas adicionais para redução da categoria de sobretensão IV para a categoria de sobretensão III (ver informação técnica "Protecção contra sobretensão" em www.SMA-Solar.com).

Monitorização de condutores de protecção:

O inversor está equipado com uma monitorização de condutores de protecção. A monitorização de condutores de protecção detecta quando não há nenhum condutor de protecção ligado e, nesse caso, desliga o inversor da rede eléctrica pública. Dependendo do local de instalação e da forma de rede, poderá ser sensato desactivar a monitorização de condutores de protecção. Isso é, p. ex., necessário numa rede IT, quando não existe um condutor neutro e se deseja instalar o inversor entre duas fases. Caso tenha dúvidas em relação a isto, contacte o seu operador da rede ou a SMA Solar Technology AG.

- A monitorização dos condutores de protecção tem de ser, de acordo com a forma de rede, desactivada após a primeira colocação em serviço (ver capítulo 9.11, página 58).

** Segurança conforme a IEC 62109 com a monitorização dos condutores de protecção desactivada**

Para garantir a segurança de acordo com a IEC 62109 em caso de monitorização dos condutores de protecção desactivada, é necessário estabelecer uma ligação à terra adicional:

- Para garantir a segurança de acordo com a IEC 62109 em caso de monitorização dos condutores de protecção desactivada, é necessário estabelecer uma ligação à terra adicional (ver capítulo 6.3.3, página 29). Ao fazê-lo, a secção do condutor de protecção adicional tem de ser a mesma do condutor de protecção ligado à régua de terminais para o cabo CA. Desta forma, evita-se uma corrente de contacto no caso de falha do condutor de protecção na régua de terminais para o cabo CA.

** Ligação adicional à terra**

Em alguns países é sempre exigida uma ligação à terra adicional. Respeite sempre os regulamentos em vigor no local.

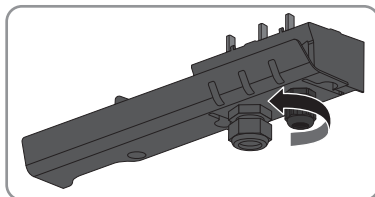
- Caso seja exigida uma ligação adicional à terra, estabelecer uma ligação adicional à terra com, no mínimo, a mesma secção do condutor de protecção ligado à régua de terminais para o cabo CA (ver capítulo 6.3.3, página 29). Desta forma, evita-se uma corrente de contacto no caso de falha do condutor de protecção na régua de terminais para o cabo CA.

6.3.2 Ligação do inversor à rede eléctrica pública** TÉCNICO ESPECIALIZADO****Pré-requisitos:**

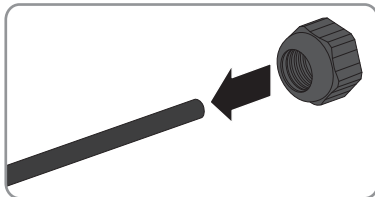
- ☐ Só pode ser utilizada a régua de terminais fornecida para a ligação CA.
- ☐ As condições de ligação do operador da rede têm de estar cumpridas.
- ☐ A tensão de rede tem de estar dentro do intervalo permitido. O intervalo exacto de funcionamento do inversor está estipulado nos parâmetros operacionais.

Procedimento:

1. Desligar o disjuntor CA e protegê-lo contra religação.
2. Desapertar a porca de capa da união roscada para a ligação CA na tampa de ligações.

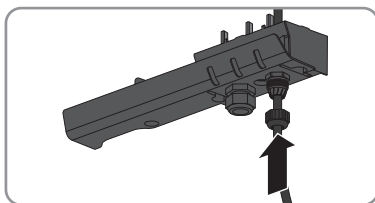


3. Passar o cabo CA através da porca de capa.

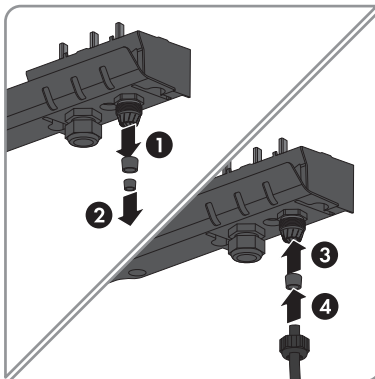


4. Introduzir o cabo CA através da união roscada para o cabo para a ligação CA.

- Se o diâmetro exterior do cabo CA compreender entre 5 e 7 mm, introduzir o cabo CA directamente através da união roscada.



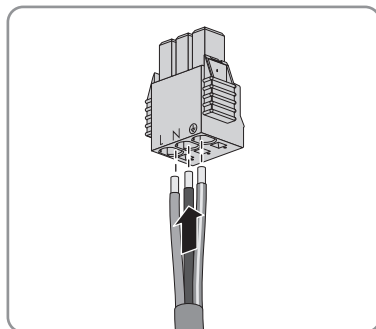
- Se o diâmetro exterior do cabo CA compreender entre 8 e 13 mm, retirar primeiro o anel de vedação interior da união roscada e, em seguida, introduzir o cabo CA através da união roscada. Ao fazê-lo, certificar-se de que o anel de vedação exterior está bem posicionado dentro da união roscada



5. Retirar 70 mm de revestimento do cabo CA.
6. Encurtar L e N em 5 mm. Ao fazê-lo, o PE solta-se da régua de terminais em caso de carga de tracção.
7. Descarnar 15 mm de L, N e PE.

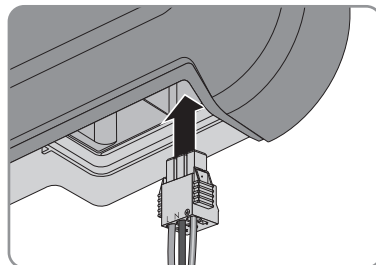
8. Ligar PE, N e L de acordo com a inscrição à régua de terminais para a ligação CA fornecida. Ao fazê-lo, certificar-se de que os condutores são totalmente introduzidos nos terminais até ao isolamento.

Conselho: Para soltar os condutores dos terminais, é necessário abrir os terminais. Para tal, inserir uma chave de fendas (largura da ponta: 3 mm) até ao batente no orifício rectangular, por trás do terminal.



9. Certificar-se de que todos os terminais estão ocupados com os condutores correctos.
10. Certificar-se de que todos os condutores estão bem posicionados e fixos.

11. Inserir a régua de terminais para a ligação CA com os condutores ligados na ranhura no inversor, até a régua de terminais engatar.



12. Puxando ligeiramente na régua de terminais, certificar-se de que a régua de terminais está firmemente encaixada.

6.3.3 Ligação adicional à terra

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

Se no local for exigida uma ligação adicional à terra ou uma ligação equipotencial, é possível estabelecer uma ligação adicional do inversor à terra. Desta forma, evita-se uma corrente de contacto em caso de falha do condutor de protecção na ligação para o cabo CA.

O grampo de fixação necessário, o parafuso de cabeça cilíndrica M5x16, a anilha plana e a anilha de mola fazem parte do material fornecido com o inversor.

Requisitos aplicáveis ao cabo:



Utilização de condutores de fios finos

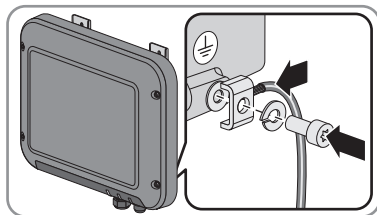
Pode-se utilizar um condutor rígido ou um condutor flexível de fios finos.

- Em caso de utilização de um condutor de fios finos, este tem de ser duplamente cravado com uma ponta terminal de olhal. Certificar-se de que, ao puxar ou dobrar, não fica à vista nenhum condutor não isolado. Desta forma, garante-se um alívio suficiente de tensão através da ponta terminal de olhal.

- ☐ Secção máxima do cabo de ligação à terra: 10 mm²

Procedimento:

1. Descarnar 12 mm do cabo de ligação à terra.
2. Enfiar o parafuso através da anilha de mola, o grampo de fixação e a anilha plana.
3. Rodar ligeiramente o parafuso na rosca do ponto de conexão para a ligação à terra adicional.
4. Introduzir o cabo de ligação à terra entre a anilha plana e o grampo de fixação e apertar firmemente o parafuso com uma chave Torx (TX 25) (binário: 6 Nm).



6.4 Ligação CC

6.4.1 Pré-requisitos para a ligação CC

Requisitos aplicáveis aos módulos fotovoltaicos de uma string:

- ☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ser do mesmo modelo.
- ☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ter um alinhamento idêntico.
- ☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ter uma inclinação idêntica.
- ☐ Os valores-limite da tensão de entrada e da corrente de entrada do inversor têm de ser respeitados (ver capítulo 15 "Dados técnicos", página 88).
- ☐ No dia mais frio estatisticamente, a tensão em circuito aberto do gerador fotovoltaico nunca pode exceder a tensão máxima de entrada do inversor.

i Utilização de adaptadores Y para a ligação em paralelo de strings

Os adaptadores Y não podem ser utilizados para interromper o circuito de corrente contínua.

- Os adaptadores Y não podem estar acessíveis ou à vista perto do inversor.
- Para interromper o circuito CC, colocar sempre o inversor sem tensão conforme descrito neste documento (ver capítulo 10 "Colocar o inversor sem tensão", página 61).

6.4.2 Preparar os conectores de ficha CC

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

Para a ligação ao inversor, todos os cabos de ligação dos módulos fotovoltaicos têm de estar equipados com os conectores de ficha CC fornecidos. Preparar os conectores de ficha CC conforme descrito em seguida. Prestar atenção à polaridade correcta. Os conectores de ficha CC estão identificados com "+" e "-".

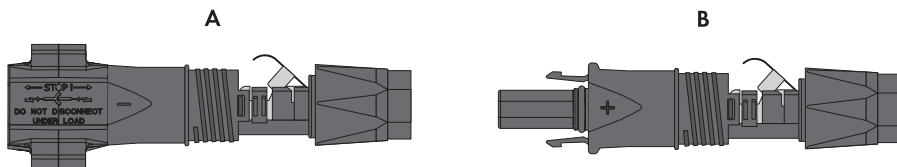


Figura 7: Conector de ficha CC negativo (A) e positivo (B)

Requisitos aplicáveis ao cabo:

- ☐ Tipo de cabo: PV1-F, UL-ZKLA, USE2
- ☐ Diâmetro exterior: 5 mm a 8 mm
- ☐ Secção do condutor: 2,5 mm² a 6 mm²
- ☐ Número mínimo de fios individuais: 7
- ☐ Tensão nominal mínima: 1000 V
- ☐ A utilização de pontas terminais de ponteira não é permitida.

⚠ PERIGO

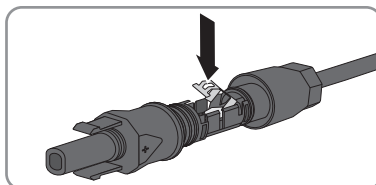
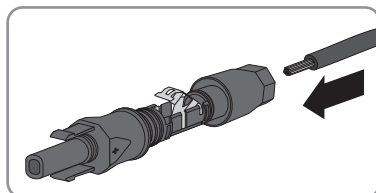
Perigo de morte devido a tensões elevadas nos condutores CC

Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão CC perigosa que se mantém nos condutores CC. Tocar nos condutores de corrente contínua pode originar choques eléctricos extremamente perigosos.

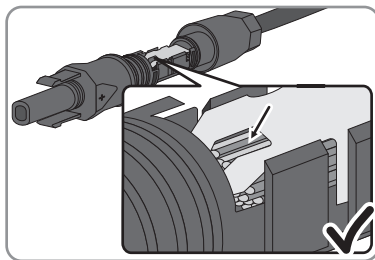
- Assegurar que o inversor está sem tensão.
- Não entrar em contacto com extremidades de cabos a descoberto.
- Não tocar nos condutores CC.

Procedimento:

1. Descarnar 12 mm do cabo.
2. Introduzir o cabo descarnado no conector de ficha CC até ao limite. Certificar-se de que o cabo descarnado e o conector de ficha CC apresentam a mesma polaridade.
3. Pressionar o grampo de fixação para baixo até encaixar de forma audível.



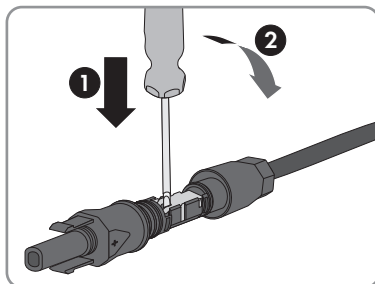
- ☑ Os fios do cabo devem ser visíveis na câmara do grampo de fixação.



- ✗ Os condutores não se vêem na câmara do grampo de fixação?

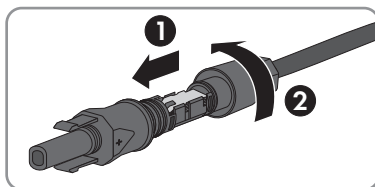
O cabo não está posicionado correctamente.

- Soltar o grampo de fixação. Para isso, inserir uma chave de fendas (largura da ponta: 3,5 mm) no grampo de fixação e abri-lo.



- Remover o cabo e começar novamente no ponto 2.

4. Deslocar a porca de capa para a rosca e apertar (binário: 2 Nm).



6.4.3 Ligar o gerador fotovoltaico

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

PRECAUÇÃO

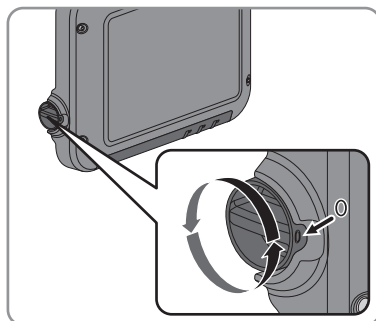
Danos nos conectores de ficha CC devido à utilização de limpa-contactos ou outros produtos de limpeza

Alguns limpa-contactos ou outros produtos de limpeza podem conter substâncias que corroam o plástico dos conectores de ficha CC.

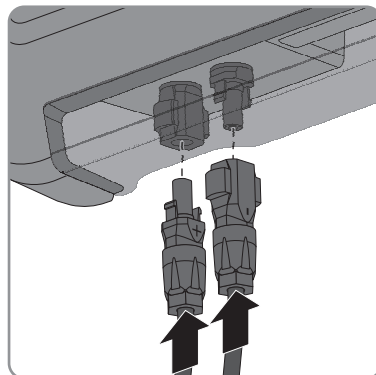
- Não tratar os conectores de ficha CC com limpa-contactos ou outros produtos de limpeza.

1. Certificar-se de que o disjuntor está desligado e protegido contra religação.
2. Se existir um interruptor-seccionador de CC externo, seccionar completamente o interruptor-seccionador de CC externo, colocando-o sem tensão.

3. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição **O**.



4. Medir a tensão do gerador fotovoltaico. Ao fazê-lo, assegurar-se de que a tensão máxima de entrada do inversor é respeitada e de que não existe nenhum defeito à terra no gerador fotovoltaico.
5. Verificar se os conectores de ficha CC apresentam a polaridade correcta.
Se o conector de ficha CC estiver equipado com um cabo CC com a polaridade errada, preparar novamente o conector de ficha CC. O cabo CC tem de apresentar sempre a mesma polaridade do conector de ficha CC.
6. Ligar os conectores de ficha CC preparados ao inversor.



☒ Os conectores de ficha CC encaixam de forma audível.

7. Certificar-se de que todos os conectores de ficha CC estão bem encaixados.

6.4.4 Desmontar os conectores de ficha CC

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

⚠ PERIGO

Perigo de morte devido a tensões elevadas nos condutores CC

Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa que se mantém nos condutores CC. Tocar nos condutores de corrente contínua pode originar choques eléctricos extremamente perigosos.

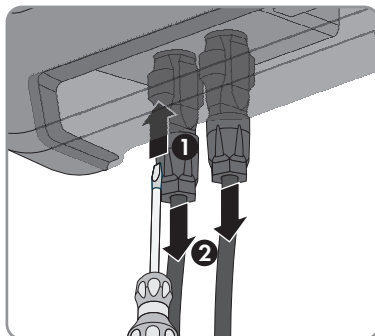
- Cobrir os módulos fotovoltaicos.
- Não tocar nos condutores CC.

Para desmontar os conectores de ficha CC, proceder conforme descrito em seguida.

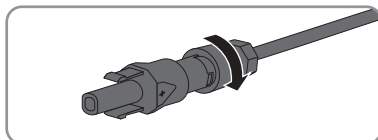
Procedimento:

1. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição **O**.

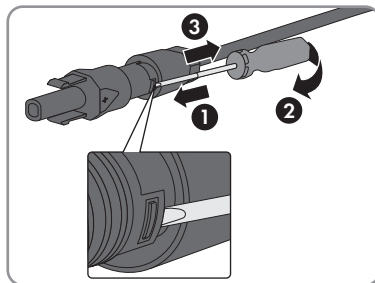
2. Desbloquear e retirar todos os conectores de ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas ou um pino dobrado (largura da ponta: 3,5 mm) numa das ranhuras laterais e retirar os conectores de ficha CC a direito para baixo. Não puxar pelo cabo.



3. Desapertar a porca de capa do conector de ficha CC.

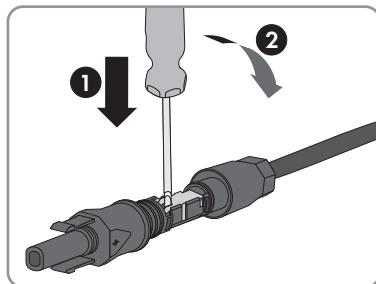


4. Desbloquear o conector de ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas na patilha de retenção lateral e levantá-la (largura da ponta: 3,5 mm).



5. Separar o conector de ficha CC, puxando com cuidado.

6. Soltar o grampo de fixação. Para isso, inserir uma chave de fendas no grampo de fixação e abri-lo (largura da ponta: 3,5 mm).



7. Retirar o cabo.

6.5 Ligar o cabo de rede

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

⚠ PERIGO

Perigo de morte devido a choque eléctrico

Uma protecção contra sobretensão defeituosa permite que as sobretensões (p. ex. em caso de descarga atmosférica) sejam transmitidas através do cabo de rede ao edifício e a outros dispositivos que estejam ligados na mesma rede.

- Assegurar que todos os dispositivos ligados na mesma rede estão integrados na protecção existente contra sobretensão.
- Caso o cabo de rede seja instalado no exterior, é necessário garantir uma protecção contra sobretensão adequada na passagem do cabo de rede do inversor no exterior para a rede local no edifício.
- A interface de Ethernet do inversor é classificada como "TNV-1" e protege contra sobretensões até 1,5 kV.

Material adicional necessário (não incluído no material fornecido):

- ☐ 1 cabo de rede
- ☐ Se necessário: conectores de ficha RJ45 confeccionáveis no local para o cabo de rede. A SMA Solar Technology AG recomenda o conector de ficha "MFP8 T568 A Cat.6A" da "Telegärtner".

Requisitos aplicáveis ao cabo:

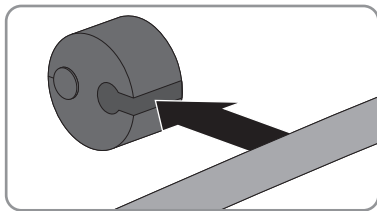
O comprimento e a qualidade do cabo influenciam a qualidade do sinal. Respeite os seguintes requisitos aplicáveis ao cabo.

- ☐ Tipo de cabo: 100BaseTx
- ☐ Categoria do cabo: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a ou Cat7
- ☐ Tipo de ficha: RJ45 der Cat5, Cat5e, Cat6 ou Cat6a
- ☐ Blindagem: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ou S/FTP

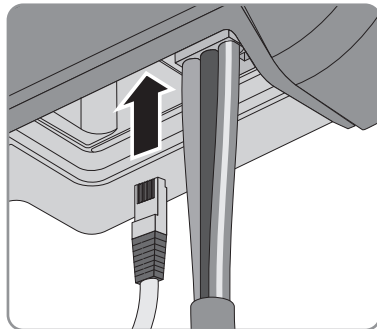
- ☐ Número mínimo de pares de condutores isolados e secção mínima do condutor: 2 x 2 x 0,22 mm²
- ☐ Comprimento máximo do cabo entre 2 dispositivos da rede, se for um cabo patch: 50 m
- ☐ Comprimento máximo do cabo entre 2 dispositivos da rede, se for um cabo de assentamento: 100 m
- ☐ Resistente aos raios UV em caso de assentamento no exterior

Procedimento:

1. Caso se utilize um cabo de rede que seja confeccionado pelo próprio, preparar os conectores de ficha RJ45 e ligá-los ao cabo de rede (ver documentação dos conectores de ficha).
2. Na tampa de ligações, desapertar a porca de capa da união roscada para ligação do cabo de rede.
3. Passar o cabo de rede através da porca de capa.
4. A partir de dentro, pressionar o casquilho do cabo para fora da união roscada para cabos.
5. Retirar um tampão de fecho do casquilho.
6. Introduzir o cabo de rede num furo do casquilho do cabo.

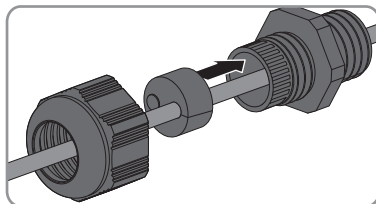


7. Introduzir o cabo de rede através da união roscada.
8. Inserir a ficha RJ45 do cabo de rede na porta de rede do inversor até encaixar.



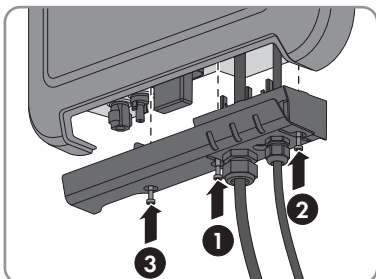
9. Puxando ligeiramente no cabo de rede, certificar-se de que a ficha RJ45 está firmemente encaixada.

10. Pressionar o casquilho do cabo novamente para dentro da união roscada.



11. Apertar manualmente a porca de capa na união roscada para cabos.

12. Com os 3 parafusos e uma chave de fendas Torx (TX 20), apertar firmemente a tampa de ligações ao inversor (binário: 3,5 Nm).



13. Apertar manualmente as porcas de capa na união roscada para cabos para a ligação CA e na união roscada para o cabo de rede.
14. Se o inversor estiver montado no exterior, instalar protecção contra sobretensão.
15. Caso se pretenda estabelecer uma ligação directa, ligar a outra extremidade do cabo de rede directamente ao computador.
16. Caso se deseje integrar o inversor numa rede local, ligar a outra extremidade do cabo de rede à rede local (p. ex. através de um router).

7 Colocação em serviço

7.1 Modo de procedimento para a colocação em serviço

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Este capítulo descreve o modo de procedimento para a colocação em serviço e dá uma perspectiva geral sobre os passos que é necessário seguir sempre na sequência especificada.

Modo de procedimento	Consultar
1. Colocar o inversor em serviço.	capítulo 7.2, página 38
2. Estabelecer ligação à interface de utilizador do inversor. Para tal, existem 3 possibilidades de ligação à disposição: • Ligação directa via WLAN • Ligação directa via Ethernet • Ligação via Ethernet na rede local	capítulo 8.1, página 44
3. Iniciar sessão na interface de utilizador.	capítulo 8.2, página 47
4. Configurar o inversor. Ter atenção ao facto de que, para alteração de parâmetros relevantes para a rede após as primeiras 10 horas de funcionamento, o código pessoal SMA Grid Guard tem de estar disponível (ver "Formulário de encomenda para o SMA Grid Guard" em www.SMA-Solar.com).	capítulo 7.3, página 40
5. Certificar-se de que o registo de dados do país está configurado correctamente.	capítulo 9.3, página 55
6. Para sistemas em Itália: iniciar o autoteste.	capítulo 7.4, página 42
7. Efectuar outras configurações do inversor, caso necessário.	capítulo 9, página 53

7.2 Colocar o inversor em serviço

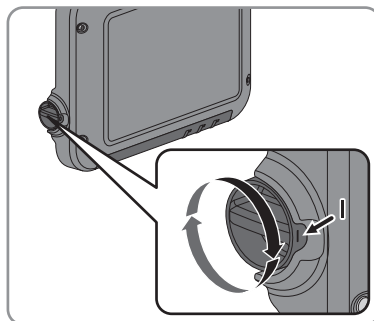
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Pré-requisitos:

- ☐ O inversor tem de estar correctamente montado.
- ☐ O disjuntor tem de estar correctamente dimensionado.
- ☐ Todos os cabos têm de estar correctamente ligados.
- ☐ Tem de estar disponível um computador com interface WLAN ou Ethernet ou um tablet ou smartphone com interface WLAN.

Procedimento:

1. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição I.



2. Ligar o disjuntor.

☑ O LED verde pisca durante aprox. 30 segundos e, em seguida, fica permanentemente aceso ou pulsa. O modo de injeção na rede inicia-se.

✗ Passado um minuto, o LED verde ainda continua a piscar?

A tensão de entrada CC ainda é demasiado reduzida.

- Quando a tensão de entrada CC for suficiente, o modo de injeção na rede inicia-se.

✗ O LED vermelho está aceso?

Ocorreu um erro.

- Eliminar o erro (ver manual de assistência em www.SMA-Solar.com).

3. Configurar o inversor através da interface de utilizador (ver capítulo 8.1.1 "Estabelecer ligação directa via WLAN", página 44). Pode configurar o inversor manualmente, utilizar o assistente de instalação ou aplicar uma configuração existente a partir de um ficheiro. SMA Solar Technology AG recomenda a configuração com o auxílio do assistente de instalação.

**O registo de dados do país tem de estar correctamente configurado**

Se seleccionar um registo de dados de país que não seja válido para o seu país ou para os fins de utilização pretendidos, tal pode levar a uma falha do sistema ou a problemas com o operador da rede. Ao seleccionar o registo de dados do país, respeite sempre as normas e directivas em vigor no local, bem como as propriedades do sistema (p. ex., o tamanho do sistema e o ponto de ligação à rede).

- Se não tiver a certeza sobre o registo de dados válido para o seu país ou para os fins de utilização pretendidos, contacte o operador da rede e informe-se sobre o registo de dados de país que tem de ser configurado.

7.3 Configurar inversor

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Depois de se ter registado na interface de utilizador como **Instalador**, abrir a página **Configurar inversor**.

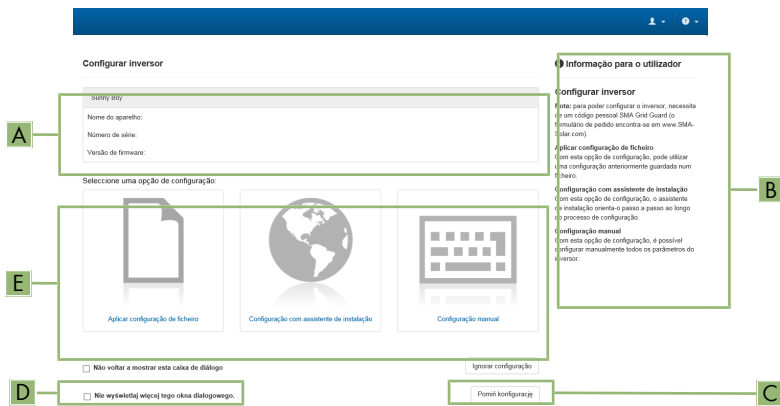


Figura 8: Estrutura da página **Configurar o inversor**

Procedimento:

Na página **Configurar o inversor** são-lhe oferecidas 3 opções de configuração. Seleccionar uma das 3 opções e proceder para a opção seleccionada tal como descrito de seguida. A SMA Solar Technology AG recomenda a execução da configuração com assistente de instalação. Desta forma, assegura-se de que são configurados os parâmetros relevantes para a operação ideal do inversor.

- Aplicar configuração de ficheiro
- Configuração com assistente de instalação (recomendado)
- Configuração manual

Assumir as configurações

O processo de guardar as configurações realizadas é indicado por um símbolo de ampulheta na interface de utilizador. Com uma tensão CC suficiente, os dados são directamente transmitidos e aplicados directamente ao inversor. Se a tensão CC for insuficiente (p. ex. à noite), as configurações são guardadas, mas não podem ser transmitidas directamente ao inversor nem nele aplicadas. Enquanto o inversor não receber nem aplicar as configurações, o símbolo de ampulheta continua a ser exibido na interface de utilizador. As configurações são aplicadas quando existir tensão CC suficiente e o inversor reiniciar. Assim que o símbolo de ampulheta surgir na interface de utilizador, significa que as configurações foram guardadas. As configurações não ficam perdidas. Já se pode terminar sessão na interface de utilizador e sair do sistema.

Aplicar configuração de ficheiro

Pode aplicar a configuração do inversor que se encontra num ficheiro. Para tal, é necessário que uma configuração do inversor esteja guardada num ficheiro.

Procedimento:

- 1. Na opção de configuração, seleccionar **Aplicar configuração de ficheiro**.
- 2. Clicar em **[Procurar]** e seleccionar o ficheiro pretendido.
- 3. Clicar em **[Importar ficheiro]**.

Configuração com assistente de instalação (recomendado)

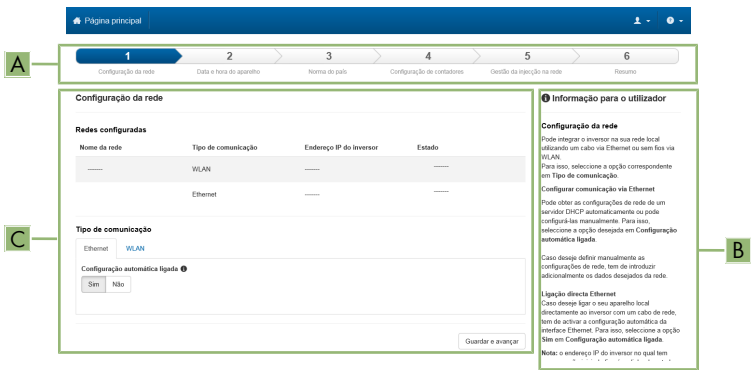


Figura 9: Estrutura do assistente de instalação

Posição	Designação	Significado
A	Passos de configuração	Vista geral dos passos do assistente de instalação. O número dos passos depende do tipo de aparelho e dos módulos adicionalmente instalados. O passo no qual se encontra actualmente está realçado a azul.
B	Informação para o utilizador	Informações sobre o passo de configuração actual e sobre as possibilidades de configuração do passo de configuração.
C	Campo de configuração	Neste campo, pode efectuar as configurações.

Procedimento:

- 1. Seleccionar a opção de configuração **Configuração com assistente de instalação**.
☒ O assistente de instalação abre-se.
- 2. Seguir os passos do assistente de configuração e proceder às configurações de acordo com o seu sistema.

3. Para cada configuração executada num passo, seleccionar [**Guardar e continuar**].
 - ☒ No último passo, todas as configurações realizadas são apresentadas em resumo.
4. Para guardar as configurações num ficheiro, seleccionar [**Exportar resumo**] e guardar o ficheiro no seu computador, tablet ou smartphone.
5. Para corrigir as configurações realizadas, clicar em [**Voltar**], ir até ao passo pretendido, corrigir as configurações e seleccionar [**Guardar e continuar**].
6. Se todas as configurações estiverem correctas, seleccionar [**Continuar**] no resumo.
 - ☒ A página inicial da interface de utilizador abre-se.

Configuração manual

Pode configurar os parâmetros do inversor manualmente, configurando os parâmetros pretendidos.

Procedimento:

1. Seleccionar a opção de configuração **Configuração manual**.
 - ☒ O menu **Parâmetros do aparelho** abre-se na interface de utilizador e são exibidos todos os grupos de parâmetros do inversor disponíveis.
2. Clicar em [**Editar parâmetros**].
3. Seleccionar o grupo de parâmetros pretendido.
 - ☒ São exibidos todos os parâmetros disponíveis do grupo de parâmetros.
4. Configurar os parâmetros pretendidos.
5. Clicar em [**Guardar tudo**].
 - ☒ Os parâmetros do inversor estão configurados.

7.4 Iniciar auto-teste (apenas para Itália)

TÉCNICO ESPECIALIZADO

O autoteste só é necessário em inversores que sejam colocados em serviço na Itália. A norma italiana exige que todos os inversores que injectem energia na rede eléctrica pública tenham uma função de autoteste de acordo com a CEI 0-21. Durante o autoteste, o inversor verifica sequencialmente os tempos de resposta para sobretensão, subtensão, frequência máxima e frequência mínima.

O autoteste altera os valores limite superior e inferior de corte para cada função de protecção, de modo linear, para a monitorização de frequência e tensão. Assim que o valor de medição estiver fora do limite de corte admissível, o inversor separa-se da rede eléctrica pública. Desta forma, o inversor determina o tempo de resposta e testa-se a si próprio.

Depois de terminado o autoteste, o inversor regressa automaticamente ao modo de injeção na rede, configura as condições de corte originais e liga-se à rede eléctrica pública. O teste dura aprox. 3 minutos.

Pré-requisitos:

- ☐ O registo de dados de país do inversor tem de estar configurado em **CEI 0-21 interno**.

Procedimento:

1. Seleccionar o menu **Configuração dos aparelhos**.
2. Clicar em [**Configurações**].
3. Seleccionar [**Iniciar autoteste**] no menu de contexto.
4. Seguir as instruções da caixa de diálogo e, caso necessário, guardar o registo do autoteste.

8 Utilização da interface de utilizador

8.1 Estabelecer uma ligação à interface de utilizador

8.1.1 Estabelecer ligação directa via WLAN

Pré-requisitos:

- ☐ O inversor tem de estar colocado em funcionamento.
- ☐ Tem de estar disponível um computador, tablet ou smartphone com interface WLAN.
- ☐ Em caso de ligação com um computador, tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 25), Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 7), Opera (a partir da versão 17) ou Google Chrome (a partir da versão 30).
- ☐ Em caso de ligação com um tablet ou smartphone, tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 25), Safari (a partir da versão iOS 7) ou Google Chrome (a partir da versão 29).
- ☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras 10 horas de funcionamento, tem de estar disponível o código pessoal SMA Grid Guard do instalador (ver "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

SSID e endereço IP do inversor e palavras-passe necessárias

- SSID do inversor na WLAN: SMA[número de série] (p. ex., SMA2130019815)
- Palavra-passe WLAN padrão: SMA12345 (utilizável para a primeira configuração antes de cumpridas as primeiras 10 horas de funcionamento)
- Palavra-passe WLAN específica do aparelho (utilizável após a primeira configuração e após cumpridas as primeiras 10 horas de funcionamento): ver WPA2-PSK na placa de identificação do inversor ou nas costas do manual fornecido
- Endereço IP padrão do inversor para ligação directa via WLAN fora de uma rede local: 192.168.12.3

No caso de aparelhos terminais com sistema operativos iOS não é possível importar e exportar ficheiros

No caso de aparelhos terminais móveis com sistema operativo iOS, a importação e exportação de ficheiros (p. ex., importar uma configuração do inversor, guardar a configuração actual do inversor ou exportar eventos) não é possível por motivos técnicos.

- Para importar e exportar ficheiros, utilizar um aparelho terminal sem sistema operativo iOS.

O modo de procedimento pode variar consoante o computador, o tablet ou o smartphone. Se o procedimento descrito não se aplicar ao seu aparelho, estabeleça a ligação directa via WLAN, tal como descrito no manual do seu aparelho.

Procedimento:

1. Se o seu computador, tablet ou smartphone dispuser de uma função WPS:
 - Activar a função WPS no inversor. Para tal, dê dois toques seguidos directamente na tampa da caixa do inversor.
 - ☒ O LED azul pisca rapidamente durante aprox. 2 minutos. A função WPS está activa.
 - Active a função WPS no seu aparelho.
 - ☒ A ligação ao seu aparelho é estabelecida automaticamente. A ligação pode demorar até 20 segundos a ser estabelecida.
2. Se o seu computador, tablet ou smartphone não dispuser de uma função WPS:
 - Com o seu aparelho, procure redes WLAN.
 - Na lista com as redes WLAN encontradas, seleccione o SSID do inversor **SMA[número de série]**.
 - Introduza a palavra-passe WLAN do inversor. Tem de utilizar a palavra-passe WLAN padrão **SMA12345** dentro das primeiras 10 horas de funcionamento. Após as primeiras 10 horas de funcionamento, tem de utilizar a palavra-passe WLAN específica do aparelho (WPA2-PSK) do inversor. A palavra-passe WLAN (WPA2-PSK) está impressa na placa de características.
3. Introduza o endereço IP **192.168.12.3** na linha de endereço do browser de internet ou se o seu aparelho suportar serviços mDNS, indique **SMA[número de série].local** e prima a tecla Enter.
4.  **O browser de internet comunica falhas de segurança**

Assim que o endereço IP tiver sido confirmado com a tecla Enter, pode ocorrer uma mensagem que alerte para a falta de segurança da ligação à interface de utilizador do inversor. A SMA Solar Technology AG garante que o acesso à interface de utilizador é seguro.

 - Prosseguir com o carregamento da interface de utilizador.
 - ☒ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.

8.1.2 Estabelecer ligação directa via Ethernet

Pré-requisitos:

- ☐ O inversor tem de estar colocado em funcionamento.
- ☐ Tem de estar disponível um computador com interface Ethernet.
- ☐ O inversor tem de estar ligado directamente a um computador.
- ☐ Tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 25), Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 7), Opera (a partir da versão 17) ou Google Chrome (a partir da versão 30).

- ☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras 10 horas de funcionamento, o código pessoal SMA Grid Guard do instalador tem de estar disponível (ver certificado "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

Endereço IP do inversor

- Endereço IP padrão do inversor para ligação directa via Ethernet: 169.254.12.3

Procedimento:

1. Abra o browser de internet do seu aparelho, introduza o endereço IP **169.254.12.3** na linha de endereço e prima a tecla Enter.

2. **O browser de internet comunica falhas de segurança**

Assim que o endereço IP tiver sido confirmado com a tecla Enter, pode ocorrer uma mensagem que alerte para a falta de segurança da ligação à interface de utilizador do inversor. A SMA Solar Technology AG garante que o acesso à interface de utilizador é seguro.

- Prosseguir com o carregamento da interface de utilizador.

- ☒ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.

8.1.3 Estabelecer ligação via Ethernet na rede local

Novo endereço IP em caso de ligação com a uma rede local

Se o inversor estiver ligado através de um cabo de rede à rede local (p. ex., através de um router), o inversor recebe um endereço IP novo. Dependendo do tipo de configuração, o novo endereço IP é atribuído automaticamente pelo servidor DHCP (router) ou manualmente por si. Depois de concluída a configuração, só é possível aceder ao inversor através do novo endereço IP ou dos endereços alternativos.

Endereços de acesso do inversor:

- Endereço de acesso válido em geral, p. ex., para produtos Android: endereço IP que foi atribuído manualmente ou pelo servidor DHCP (router) (averiguação através do software scanner de rede ou do manual do router).
- Endereço alternativo de acesso para produtos Apple: SMA[número de série].local (p. ex., SMA2130019815.local)
- Endereço alternativo de acesso para alguns produtos Windows: SMA[número de série] (p. ex., SMA2130019815)

Pré-requisitos:

- ☐ O inversor tem de estar ligado através de um cabo de rede à rede local (p. ex., através de um router).
- ☐ O inversor tem de estar integrado na rede local.
- ☐ Tem de haver um computador, tablet ou smartphone disponível e o computador, tablet ou smartphone têm de estar ligados à rede com a qual o inversor está também ligado.

- ☐ Em caso de ligação com um computador, tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 25), Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 7), Opera (a partir da versão 17) ou Google Chrome (a partir da versão 30).
- ☐ Em caso de ligação com um tablet ou smartphone, tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 25), Safari (a partir da versão iOS 7) ou Google Chrome (a partir da versão 29).
- ☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras 10 horas de injeção na rede, tem de estar disponível o código pessoal SMA Grid Guard do instalador (ver certificado "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

Procedimento:

1. Abra o browser de internet do seu aparelho, introduza o endereço IP do inversor na linha de endereço do browser de internet e prima a tecla Enter.
 2.  **O browser de internet comunica falhas de segurança**

Assim que o endereço IP tiver sido confirmado com a tecla Enter, pode ocorrer uma mensagem que alerte para a falta de segurança da ligação à interface de utilizador do inversor. A SMA Solar Technology AG garante que o acesso à interface de utilizador é seguro.

 - Prosseguir com o carregamento da interface de utilizador.
- ☒ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.

8.2 Iniciar e terminar sessão na interface de utilizador

Depois de ter sido estabelecido uma ligação à interface de utilizador do inversor, a página de início de sessão abre-se. Inicie sessão na interface de utilizador tal como é descrito de seguida.

Iniciar sessão pela primeira vez como Instalador ou Utilizador

Procedimento:

1. Na lista pendente **Idioma**, seleccionar o idioma pretendido.
 2. Na lista pendente **Grupo de utilizadores**, seleccionar a entrada **Instalador** ou **Utilizador**.
 3. No campo **Nova palavra-passe** indicar uma palavra-passe nova para o grupo de utilizadores seleccionado.
 4. No campo **Repetir palavra-passe**, introduzir novamente a palavra-passe nova.
 5. Seleccionar **Login**.
- ☒ A página **Configurar inversor** ou a página inicial da interface de utilizador abre-se.

Iniciar sessão como Instalador ou Utilizador

1. Na lista pendente **Idioma**, seleccionar o idioma pretendido.
2. Na lista pendente **Grupo de utilizadores**, seleccionar a entrada **Instalador** ou **Utilizador**.

3. Introduzir a palavra-passe no campo **Palavra-passe**.

4. Seleccionar **Login**.

☒ A página inicial da interface de utilizador abre-se.

Terminar sessão como Instalador ou Utilizador

1. Seleccionar o menu **Configurações do utilizador** à direita, na barra de menus.

2. Seleccionar **[Logout]** no menu de contexto.

☒ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se. O logout foi bem-sucedido.

8.3 Estrutura da página de início da interface de utilizador

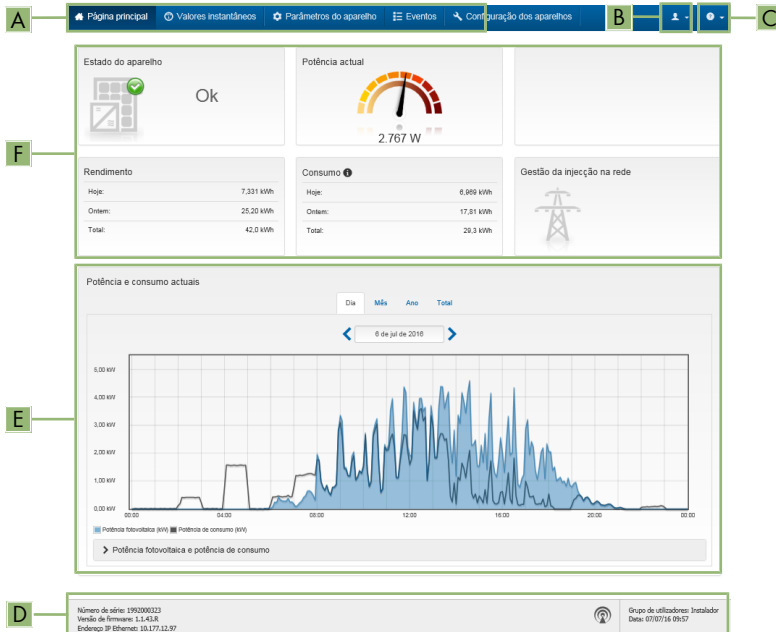


Figura 10: Estrutura da página de início da interface de utilizador (exemplo)

Posição	Designação	Significado
A	Menu	Disponibiliza as seguintes funções: • Página principal Abre a página inicial da interface de utilizador • Valores instantâneos Valores de medição actuais do inversor • Parâmetros do aparelho Aqui, dependendo do grupo de utilizadores, podem ser consultados e configurados os diversos parâmetros operacionais do inversor. • Eventos Aqui são exibidos todos os eventos ocorridos no período seleccionado. Existem os tipos de evento Informação, Aviso e Erro. Os eventos de tipo Erro e Aviso que existam actualmente são adicionalmente exibidos no Viewlet Estado do aparelho. Aí é sempre exibido apenas o evento com maior prioridade. Se, p. ex., existirem simultaneamente um Aviso e um Erro, só é exibido o Erro. • Configuração dos aparelhos Aqui podem ser efectuadas as seguintes configurações para o inversor. A selecção depende do grupo de utilizadores que iniciou sessão e do registo de dados do país configurado. – Alterar o nome do aparelho – Actualizar o firmware (não para aparelhos com sistema operativo iOS) – Guardar a configuração num ficheiro (não para aparelhos com sistema operativo iOS) – Aplicar a configuração de um ficheiro (não para aparelhos com sistema operativo iOS) – Importar o certificado Proxy (não para aparelhos com sistema operativo iOS) – Iniciar o autoteste
B	Configurações do utilizador	Dependendo do grupo de utilizadores que iniciou sessão, disponibiliza as seguintes funções: • Iniciar assistente de instalação • Login SMA Grid Guard • Logout

Posição	Designação	Significado
C	Ajuda	Disponibiliza as seguintes funções: • Exibir informações relativas a licenças Open Source utilizadas • Hiperligação para a página de Internet da SMA Solar Technology AG
D	Barra de estado	Apresenta as seguintes informações: • Número de série do inversor • Versão de firmware do inversor • Endereços IP do inversor na rede local e/ou endereço IP do inversor com ligação WLAN • No caso de ligação WLAN: força do sinal da ligação WLAN • Grupo de utilizadores com sessão iniciada • Data e hora do inversor
E	Evolução potência fotovoltaica e potência de consumo	Evolução temporal da potência fotovoltaica e da potência de consumo da casa no período seleccionado. A potência de consumo só é apresentada se no sistema estiver instalado um contador de energia.
F	Indicação do estado	As diferentes áreas exibem informações relativas ao estado actual do sistema fotovoltaico. • Estado do aparelho Indica se o inversor se encontra agora em bom estado operacional ou se existe um erro ou aviso. • Potência actual Indica a potência actualmente produzida pelo inversor. • Consumo actual Indica o consumo actual da casa se no sistema estiver instalado um contador de energia. • Rendimento Indica o rendimento energético do inversor. • Consumo Indica o consumo de energia da casa se no sistema estiver instalado um contador de energia. • Gestão da injeção na rede Indica se o inversor limita actualmente a sua potência activa.

8.4 Alterar a palavra-passe

A palavra-passe para o inversor pode ser alterada para ambos os grupos de utilizadores. O grupo de utilizadores **Instalador** pode alterar, para além da sua própria palavra-passe, também a palavra-passe para o grupo de utilizadores **Utilizador**.

Sistemas detectados num produto de comunicação

Em sistemas que estejam detectados num produto de comunicação (p. ex., Sunny Portal, Sunny Home Manager), pode atribuir uma nova palavra-passe para o grupo de utilizadores **Instalador** também através do produto de comunicação. A palavra-passe para o grupo de utilizadores **Instalador** é simultaneamente também a palavra-passe para o sistema. Se, através da interface de utilizador do inversor, atribuir ao grupo de utilizadores **Instalador** uma palavra-passe que não corresponda à palavra-passe do produto de comunicação, o inversor deixa de poder ser detectado pelo produto de comunicação.

- Certifique-se de que a palavra-passe do grupo de utilizadores **Instalador** corresponde à palavra-passe do sistema no produto de comunicação.

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Iniciar sessão na interface de utilizador (ver capítulo 8.2, página 47).
3. Aceder ao menu **Parâmetros do aparelho**.
4. Clicar em **[Editar parâmetros]**.
5. No grupo de parâmetros **Direitos do utilizador > Controlo de acesso**, altere a palavra-passe do grupo de utilizadores desejado.
6. Para guardar as alterações, clique em **[Guardar tudo]**.

9 Configuração do inversor

9.1 Alterar parâmetros operacionais

Os parâmetros operacionais do inversor estão configurados de fábrica em determinados valores. Pode alterar os parâmetros operacionais de modo a otimizar o desempenho operacional do inversor.

Neste capítulo é explicado o procedimento básico para a alteração de parâmetros operacionais. Altere sempre os parâmetros operacionais tal como descrito neste capítulo. Alguns parâmetros relevantes para o funcionamento estão visíveis apenas para técnicos especializados e só podem ser alterados por técnicos especializados mediante a introdução do código pessoal SMA Grid Guard.

Nenhuma configuração através do Sunny Explorer

O Sunny Explorer não suporta a configuração de inversores com interface de utilizador própria. O inversor pode até ser detectado pelo Sunny Explorer, no entanto, é expressamente desaconselhada a utilização do Sunny Explorer para a configuração deste inversor. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer responsabilidade por dados incorrectos ou em falta nem por eventuais perdas de rendimento daí resultantes.

- Utilizar a interface de utilizador para a configuração do inversor.

Pré-requisitos:

- ☐ A alteração de parâmetros relevantes para a rede tem de estar autorizada pelo operador da rede.
- ☐ Para a alteração de parâmetros relevantes para a rede, é necessário ter o código SMA Grid Guard (ver "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
 2. Iniciar sessão na interface de utilizador (ver capítulo 8.2, página 47).
 3. Aceder ao menu **Parâmetros do aparelho**.
 4. Clicar em **[Editar parâmetros]**.
 5. Para a alteração de parâmetros assinalados com um cadeado, inicie sessão com o código SMA Grid Guard (apenas para instaladores):
 - Seleccione o menu **Configurações do utilizador** (ver capítulo 8.3, página 49).
 - No menu de contexto que surge em seguida, clique em **[Login SMA Grid Guard]**.
 - Introduza o código SMA Grid Guard e clique em **[Login]**.
 6. Abra o grupo de parâmetros no qual se encontra o parâmetro que pretende alterar.
 7. Altere o parâmetro desejado.
 8. Para guardar as alterações, clique em **[Guardar tudo]**.
- ☒ Os parâmetros do inversor estão configurados.

Assumir as configurações

O processo de guardar as configurações realizadas é indicado por um símbolo de ampulheta na interface de utilizador. Com uma tensão CC suficiente, os dados são directamente transmitidos e aplicados directamente ao inversor. Se a tensão CC for insuficiente (p. ex. à noite), as configurações são guardadas, mas não podem ser transmitidas directamente ao inversor nem nele aplicadas. Enquanto o inversor não receber nem aplicar as configurações, o símbolo de ampulheta continua a ser exibido na interface de utilizador. As configurações são aplicadas quando existir tensão CC suficiente e o inversor reiniciar. Assim que o símbolo de ampulheta surgir na interface de utilizador, significa que as configurações foram guardadas. As configurações não ficam perdidas. Já se pode terminar sessão na interface de utilizador e sair do sistema.

9.2 Iniciar o assistente de instalação

TÉCNICO ESPECIALIZADO

O assistente de instalação orienta-o, passo a passo, ao longo das etapas necessárias para a primeira configuração do inversor.

Pré-requisitos:

- ☐ Em caso de configuração depois de cumpridas as 10 primeiras horas de funcionamento, é necessário ter disponível o código SMA Grid Guard (ver "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

Procedimento:

1. Aceda ao servidor web (ver capítulo 8.1, página 44).
 2. Inicie a sessão como **Instalador**.
 3. Selecione o menu **Configurações do utilizador** à direita, na barra de menus (ver capítulo 8.3 "Estrutura da página de início da interface de utilizador", página 49).
 4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em [**Iniciar assistente de instalação**].
- ☒ O assistente de instalação abre-se.

9.3 Configurar o registo de dados do país

TÉCNICO ESPECIALIZADO

O inversor vem configurado de fábrica com um registo de dados de país de validade geral. Pode adaptar posteriormente o registo de dados do país ao local de instalação

O registo de dados do país tem de estar correctamente configurado

Se seleccionar um registo de dados de país que não seja válido para o seu país ou para os fins de utilização pretendidos, tal pode levar a uma falha do sistema ou a problemas com o operador da rede. Ao seleccionar o registo de dados do país, respeite sempre as normas e directivas em vigor no local, bem como as propriedades do sistema (p. ex., o tamanho do sistema e o ponto de ligação à rede).

- Se não tiver a certeza sobre o registo de dados válido para o seu país ou para os fins de utilização pretendidos, contacte o operador da rede e informe-se sobre o registo de dados de país que tem de ser configurado.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutra capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:

- No grupo de parâmetros **Monitorização da rede > Monitorização da rede**, seleccione os parâmetros **Configurar norma do país** e configure o registo de dados de país desejado.

9.4 Configurar gestão da injeção na rede

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Caso exigido pelo operador da rede, o inversor pode providenciar serviços de gestão da rede. Estes podem ser configurados através da gestão da injeção na rede do inversor. Combine previamente a configuração da gestão da injeção na rede com o seu operador da rede.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutra capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Iniciar sessão na interface de utilizador como **Instalador**.
3. Seleccione o menu **Configurações do utilizador** à direita, na barra de menus (ver capítulo 8.3 "Estrutura da página de início da interface de utilizador", página 49).
4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em **[Iniciar assistente de instalação]**.
5. Clique em **[Guardar e avançar]** até chegar ao menu **Gestão da injeção na rede**.
6. Configure a gestão da injeção na rede como desejado.

9.5 Configurar a função Modbus

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Normalmente, a interface Modbus está desactivada e está configurada a porta de comunicação 502. Para aceder a inversores SMA com SMA Modbus® ou SunSpec® Modbus®, é necessário activar a interface Modbus. Após a activação da interface é possível alterar as portas de comunicação de ambos os protocolos IP.

As informações relativas à colocação em serviço e configuração da interface Modbus podem ser consultadas na informação técnica "SMA Modbus®-Schnittstelle" (interface SMA Modbus®) ou na informação técnica "Interface Modbus® SunSpec®" em www.SMA-Solar.com.

Segurança dos dados com a interface Modbus activada

Ao activar a interface Modbus, existe o risco de utilizadores não autorizados acederem aos dados do seu sistema fotovoltaico, podendo manipulá-los.

- Adopte medidas de protecção adequadas com, p. ex., as seguintes:
 - Instale uma firewall.
 - Feche portas de rede desnecessárias.
 - Permita acesso remoto apenas via túnel VPN.
 - Não estabeleça qualquer reencaminhamento de portas nas portas de comunicação utilizadas.
 - Para desactivar a interface Modbus, reponha as configurações de fábrica no inversor ou volte a desactivar os parâmetros activados.

Procedimento:

- Active a interface Modbus e adapte as portas de comunicação de acordo com as necessidades (ver informação técnica "SMA Modbus®-Schnittstelle" (interface SMA Modbus®) ou informação técnica "Interface Modbus® SunSpec®" em www.SMA-Solar.com).

9.6 Configurar o SMA OptiTrac Global Peak

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Em caso de módulos fotovoltaicos parcialmente ensombrados, configurar o intervalo de tempo no qual o inversor deve optimizar o MPP do sistema fotovoltaico. Caso não deseje utilizar o SMA OptiTrac Global Peak, pode desactivá-lo.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:

- No grupo de parâmetros **Lado CC > Configurações CC > OptiTrac Global Peak**, seleccione o parâmetro **Tempo de ciclo do algoritmo OptiTrac Global Peak** e configure o intervalo de tempo desejado. Em regra, o intervalo de tempo ideal é de 6 minutos. Só em casos de alteração extremamente lenta da situação de ensombramento é que o valor deve ser aumentado.
 - ☒ O inversor otimiza o MPP do sistema fotovoltaico no intervalo de tempo predefinido.
- Para desactivar o SMA OptiTrac Global Peak, no grupo de parâmetros **Lado CC > Configurações CC > OptiTrac Global Peak** regule o parâmetro **OptiTrac Global Peak** ligado para **desligado**.

9.7 Guardar a configuração num ficheiro

É possível guardar a configuração actual do inversor num ficheiro. Pode utilizar este ficheiro como cópia de segurança dos dados deste inversor e, em seguida, importar os dados novamente para este ou outros inversores para os configurar. Nessa ocasião, são guardados exclusivamente os parâmetros do aparelho, nenhuma palavra-passe.

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Iniciar sessão na interface de utilizador (ver capítulo 8.2, página 47).
3. Seleccionar o menu **Configuração dos aparelhos**.
4. Clicar em [**Configurações**].
5. No menu de contexto, clicar em [**Guardar a configuração num ficheiro**].
6. Seguir as instruções na janela de diálogo.

9.8 Aplicar configuração de ficheiro

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Para configurar o inversor, pode aplicar a configuração que se encontra num ficheiro. Para isso é necessário que tenha anteriormente guardado num ficheiro a configuração de um inversor (ver capítulo 9.7 "Guardar a configuração num ficheiro", página 57). Nessa ocasião, são aplicados exclusivamente os parâmetros do aparelho, nenhuma palavra-passe.

Pré-requisitos:

- ☐ É necessário ter disponível o código SMA Grid Guard (ver "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).
- ☐ A alteração de parâmetros relevantes para a rede tem de estar autorizada pelo operador da rede responsável.

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Iniciar sessão na interface de utilizador como **Instalador**.

3. Seleccionar o menu **Configuração dos aparelhos**.
4. Clicar em [**Configurações**].
5. No menu de contexto, clicar em [**Aplicar configuração de ficheiro**].
6. Seguir as instruções na janela de diálogo.

9.9 Activar a função WPS

- Activar a função WPS no inversor. Para tal, dê dois toques seguidos directamente na tampa da caixa do inversor.
- ☒ O LED azul pisca rapidamente durante aprox. 2 minutos. A função WPS está activa.

9.10 Activar a recepção de sinais de comando (apenas para Itália)

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Para que sistemas em Itália recebam ordens de comando do operador da rede, configure os seguintes parâmetros.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Parâmetros	Valor / intervalo	Resolução	Predefinição
ID da aplicação	0 a 16384	1	16384
Endereço Goose Mac	01:0C:CD:01:00:00 a 01:0C:CD:01:02:00	1	01:0C:CD:01:00:00

Procedimento:

1. Seccione o grupo de parâmetros **Comunicação externa > IEC Configuração 61850**.
2. No campo **ID da aplicação**, introduza o ID de aplicação do gateway do operador da rede. O valor é-lhe fornecido pelo seu operador da rede. Pode introduzir um valor entre 0 e 16384. O valor 16384 significa "desactivado".
3. No campo **Endereço GOOSE-MAC** introduza o endereço MAC do gateway do operador da rede, do qual o inversor deve aceitar as ordens de comando. O valor é-lhe fornecido pelo seu operador da rede.
- ☒ A recepção dos sinais de comando do operador da rede está activada.

9.11 Desactivar a monitorização de condutores de protecção

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Se o inversor for instalado numa rede IT ou noutra forma de rede em que seja necessário desactivar a monitorização de condutores de protecção, faça-o de acordo com o procedimento seguinte.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutra capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:

- No grupo de parâmetros **Monitorização da rede > Monitorização da rede > Norma do país**, seleccione o parâmetro **Monitorização da conexão PE** para **Off**.

9.12 Configurar contadores de energia

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Pode adicionar um contador de energia ao seu sistema ou trocar um contador de energia existente.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutra capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).



Eliminar do sistema um contador de energia encontrado

Se o inversor só encontrar um único contador de energia, este é automaticamente adicionado ao sistema. Neste caso, a eliminação através do menu **Configuração dos aparelhos** não é possível. Para eliminar do sistema o contador de energia, proceda do seguinte modo:

- No grupo de parâmetros **Comunicação do sistema > Valores de medição > Contador para Speedwire**, configure o parâmetro **Serial Number** para um qualquer número (p. ex., **1**). Desta forma, em vez do contador de energia encontrado, é adicionado ao sistema um contador de energia fictício, com o qual o inversor não consegue estabelecer qualquer comunicação.

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Inicie a sessão como **Instalador**.
3. Inicie o assistente de instalação (ver capítulo 9.2, página 54).
4. No menu de contexto, clique em [**Iniciar assistente de instalação**].
5. Clique em [**Guardar e avançar**] até chegar ao passo **Configuração de contadores**.
6. Adicione ou substitua os contadores de energia desejados.

9.13 Desligar a sinalização dinâmica de potência

Por defeito, o inversor sinaliza a sua potência de forma dinâmica através do pulsar do LED verde. Para isso, o LED verde liga-se e desliga-se continuamente ou fica permanentemente aceso em caso de potência total. As diferentes gradações estão relacionadas com o limite configurado de potência activa do inversor. Se a indicação não for desejada, desligue esta função conforme o procedimento seguinte. Em seguida, o LED verde acende-se de forma permanente para sinalizar o modo de injeção na rede.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutra capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:

- No grupo de parâmetros **Aparelho > Funcionamento**, seleccione o parâmetro **Indicação de potência dinâmica através de LED verde** e regule-o para **Off**.

9.14 Ligar e desligar a WLAN

O inversor está normalmente equipado com uma interface WLAN activada. Caso não deseje utilizar qualquer WLAN, pode desligar a função WLAN e voltar a ligá-la em qualquer altura. Pode aí ligar ou desligar a ligação directa via WLAN e a ligação via WLAN na rede local independentemente uma da outra.

Só é possível ligar a função WLAN através de ligação Ethernet

Se desligar a função WLAN tanto para a ligação directa como para a ligação na rede local, o acesso à interface de utilizador do inversor a fim de reactivar a interface WLAN só é possível através de uma ligação Ethernet.

O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro capítulo (ver capítulo 9.1 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Desligar a WLAN

Caso deseje desligar totalmente a função WLAN, tem de desligar não só a ligação directa como também a ligação na rede local.

Procedimento:

- Para desligar a ligação directa WLAN, seleccione o parâmetro **Soft-Access-Point ligado** no grupo de parâmetros **Comunicação do sistema > WLAN** e regule-o para **Não**.
- Para desligar a ligação WLAN na rede local, seleccione o parâmetro **WLAN ligada** no grupo de parâmetros **Comunicação do sistema > WLAN** e regule-o para **Não**.

Ligar a WLAN

Se tiver desligado a função WLAN para a ligação directa ou para a ligação na rede local, pode voltar a ligar a função WLAN conforme o procedimento seguinte.

Pré-requisito:

- ☐ Caso a função WLAN tenha sido anteriormente totalmente desligada, o inversor tem de estar ligado a um computador ou um router.

Procedimento:

- Para ligar a ligação directa WLAN, seleccione o parâmetro **Soft-Access-Point ligado** no grupo de parâmetros **Comunicação do sistema > WLAN** e regule-o para **Sim**.
- Para ligar a ligação WLAN na rede local, seleccione o parâmetro **WLAN ligada** no grupo de parâmetros **Comunicação do sistema > WLAN** e regule-o para **Sim**.

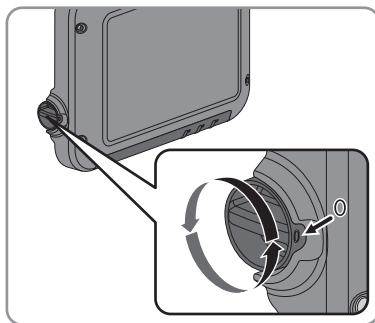
10 Colocar o inversor sem tensão

TÉCNICO ESPECIALIZADO

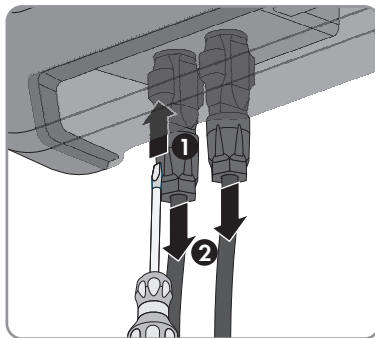
Antes de qualquer trabalho no inversor é sempre necessário colocá-lo sem tensão, conforme descrito neste capítulo. Para isso, seguir sempre a sequência indicada.

Procedimento:

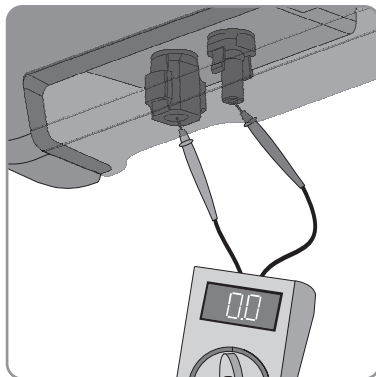
1. Desligar o disjuntor e protegê-lo contra religação.
2. Se existir um interruptor-seccionador de CC externo, seccionar completamente o interruptor-seccionador de CC externo.
3. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para **0**.



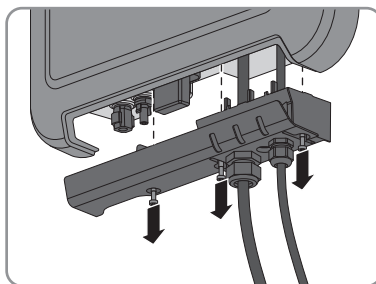
4. Aguardar até que os LED estejam apagados.
5. Com uma pinça amperimétrica, determinar a ausência de corrente em todos os cabos CC.
6. Desbloquear e retirar todos os conectores de ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas (largura da ponta: 3,5 mm) ou um pino dobrado numa das ranhuras laterais e retirar os conectores de ficha CC a direito para baixo. Não puxar pelo cabo.



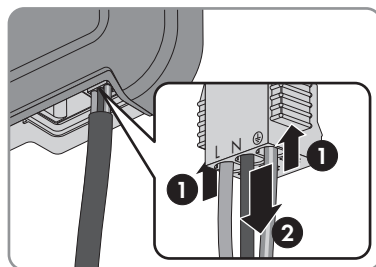
7. Determinar a ausência de tensão nas entradas de corrente contínua do inversor com um aparelho de medição adequado.



8. Desapertar as porcas de capa.
9. Desapertar os parafusos da tampa de ligações e remover a tampa de ligações.



10. Com um aparelho de medição adequado, determinar sequencialmente a ausência de tensão entre L e N e entre L e PE. Para isso, enfiar a ponta de prova (diâmetro máximo: 2 mm) na respectiva abertura redonda da régua de terminais.
11. Desbloquear e remover a ficha CA empurrando lateralmente.



11 Limpar o inversor

PRECAUÇÃO

Danos no inversor devido à utilização de produtos de limpeza

- Se o inversor estiver sujo, limpar a caixa, a tampa da caixa, a placa de identificação e os LED exclusivamente com água limpa e um pano.
- Certificar-se de que o inversor não apresenta poeira, folhagem ou outra sujidade.

12 Localização de erros

12.1 Esqueceu-se da palavra-passe

Caso se tenha esquecido da palavra-passe do inversor, pode desbloquear o inversor com um Personal Unlocking Key (PUK). Para cada inversor existe um PUK por grupo de utilizadores (**Utilizador** e **Instalador**).

Conselho: Em sistemas no Sunny Portal, pode atribuir uma nova palavra-passe ao grupo de utilizadores **Instalador** também através do Sunny Portal. A palavra-passe para o grupo de utilizadores **Instalador** corresponde à palavra-passe do sistema no Sunny Portal.

Procedimento:

1. Solicite o PUK (formulário de pedido disponível em www.SMA-Solar.com).
2. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
3. No campo **Palavra-passe** indicar o PUK recebido ao invés da palavra-passe.
4. Seleccionar **Login**.
5. Aceder ao menu **Parâmetros do aparelho**.
6. Clicar em **[Editar parâmetros]**.
7. No grupo de parâmetros **Direitos do utilizador > Controlo de acesso**, altere a palavra-passe do grupo de utilizadores desejado.
8. Para guardar as alterações, clique em **[Guardar tudo]**.

Sistemas no Sunny Portal

A palavra-passe para o grupo de utilizadores **Instalador** é simultaneamente a palavra-passe do sistema para o sistema no Sunny Portal. A alteração da palavra-passe para o grupo de utilizadores **Instalador** pode levar a que o inversor deixe de poder ser detectado pelo Sunny Portal.

- No Sunny Portal, introduza a palavra-passe alterada do grupo de utilizadores **Instalador** como nova palavra-passe do sistema (ver manual de utilização do Sunny Portal em www.SMA-Solar.com).

12.2 Mensagens de eventos

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
101 a 103	Falha de rede A tensão de rede ou impedância de rede no ponto de conexão do inversor está demasiado elevada. O inversor separou-se da rede eléctrica pública. Resolução: • Verificar se a tensão de rede no ponto de conexão do inversor está constantemente dentro do intervalo admissível. Se a tensão de rede se situar fora do intervalo admissível devido às condições de rede locais, contactar o operador da rede. Perguntar ao operador da rede se é possível uma adaptação da tensão no ponto de injeção ou se aprova uma alteração dos limites operacionais monitorizados. Se a tensão de rede se encontrar constantemente dentro do intervalo admissível e esta mensagem continuar a ser exibida, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
202 a 205	Falha de rede A rede eléctrica pública está separada, o cabo CA está danificado ou a tensão de rede no ponto de conexão do inversor está demasiado baixa. O inversor separou-se da rede eléctrica pública. Resolução: • Certificar-se de que o disjuntor está ligado. • Certificar-se de que o cabo CA não está danificado e está correctamente ligado. • Certificar-se de que o registo de dados do país está configurado correctamente. • Verificar se a tensão de rede no ponto de conexão do inversor está constantemente dentro do intervalo admissível. Se a tensão de rede se situar fora do intervalo admissível devido às condições de rede locais, contactar o operador da rede. Perguntar ao operador da rede se é possível uma adaptação da tensão no ponto de injeção ou se aprova uma alteração dos limites operacionais monitorizados. Se a tensão de rede se encontrar constantemente dentro do intervalo admissível e esta mensagem continuar a ser exibida, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
301	Falha de rede O valor médio de 10 minutos da tensão de rede saiu do intervalo admissível. A tensão de rede ou a impedância de rede no ponto de conexão está demasiado alta. O inversor separa-se da rede eléctrica pública para manter a qualidade de tensão. Resolução: • Durante o modo de injeção na rede, verificar se a tensão de rede no ponto de conexão do inversor está constantemente dentro do intervalo admissível. - Se a tensão de rede se situar fora do intervalo admissível devido às condições de rede locais, contactar o operador da rede. Perguntar ao operador da rede se é possível uma adaptação da tensão no ponto de injeção ou se aprova uma alteração dos limites operacionais monitorizados. - Se a tensão de rede se encontrar constantemente dentro do intervalo admissível e esta mensagem continuar a ser exibida, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
302	Limit.potênc.real c/tensão CA O inversor reduziu a sua potência devido a uma tensão de rede demasiado elevada, de forma a assegurar a estabilidade da rede. Resolução: • Se possível, verificar se a tensão de rede apresenta oscilações frequentes. Se existirem múltiplas oscilações e esta mensagem for exibida frequentemente, contactar o operador da rede e perguntar se aprova uma alteração dos parâmetros operacionais do inversor. Se o operador da rede concordar, combinar a alteração dos parâmetros operacionais com o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
401 a 404	Falha de rede O inversor separou-se da rede eléctrica pública. Foi detectada uma rede isolada ou uma alteração muito grande da frequência de rede. Resolução: • Verificar se a ligação à rede apresenta fortes e breves oscilações da frequência.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
501	Falha de rede A frequência de rede encontra-se fora do intervalo admissível. O inversor separou-se da rede eléctrica pública. Resolução: Se possível, verificar se a frequência de rede apresenta oscilações frequentes. Se existirem múltiplas oscilações e esta mensagem for exibida frequentemente, contactar o operador da rede e perguntar se aprova uma alteração dos parâmetros operacionais do inversor. Se o operador da rede concordar, combinar a alteração dos parâmetros operacionais com o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
507	Limit.potênc.real Frequência CA O inversor reduziu a sua potência devido a uma frequência de rede demasiado elevada, de forma a assegurar a estabilidade da rede. Resolução: Se possível, verificar se a frequência de rede apresenta oscilações frequentes. Se existirem múltiplas oscilações e esta mensagem for exibida frequentemente, contactar o operador da rede e perguntar se aprova uma alteração dos parâmetros operacionais do inversor. Se o operador da rede concordar, combinar a alteração dos parâmetros operacionais com o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
601	Falha de rede O inversor detectou uma componente contínua demasiado elevada na corrente de rede. Resolução: - Verificar a ligação à rede relativamente à componente contínua. - Se esta mensagem for exibida com frequência, esclarecer junto do operador da rede se o valor limite da monitorização no inversor pode ser aumentado.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
701	Frequência inadmissível > Verificar parâmetros A frequência de rede encontra-se fora do intervalo admissível. O inversor separou-se da rede eléctrica pública. Resolução: • Se possível, verificar se a frequência de rede apresenta oscilações frequentes. Se existirem múltiplas oscilações e esta mensagem for exibida frequentemente, contactar o operador da rede e perguntar se aprova uma alteração dos parâmetros operacionais do inversor. Se o operador da rede concordar, combinar a alteração dos parâmetros operacionais com o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
801	Aguardar tensão rede > Falha na rede > Verificar fusível O cabo CA não está ligado correctamente ou o registo de dados do país não está configurado correctamente. Resolução: • Certificar-se de que o disjuntor está ligado. • Certificar-se de que o cabo CA não está danificado e está correctamente ligado. • Certificar-se de que o registo de dados do país está configurado correctamente. • Verificar se a tensão de rede no ponto de conexão do inversor está constantemente dentro do intervalo admissível. Se a tensão de rede se situar fora do intervalo admissível devido às condições de rede locais, contactar o operador da rede. Perguntar ao operador da rede se é possível uma adaptação da tensão no ponto de injeção ou se aprova uma alteração dos limites operacionais monitorizados. Se a tensão de rede se encontrar constantemente dentro do intervalo admissível e esta mensagem continuar a ser exibida, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
901	Falta conexão PE > Verificar a conexão O PE não está ligado correctamente. Resolução: • Certificar-se de que PE está ligado correctamente (ver capítulo 6.3.2, página 27).

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
1001	L e N permutados > Verificar a conexão As ligações de L e N estão trocadas entre si. Resolução: • Certificar-se de que L e N estão correctamente ligados (ver capítulo 6.3.2, página 27).
1101	Erro de instalação > Verificar a conexão Uma segunda fase está ligada a N. Resolução: • Ligar o condutor de neutro a N (ver capítulo 6.3.2, página 27).
1302	Esperar por tensão de rede > Erro de instalação da ligação à rede > Verificar rede e fusíveis L ou N não ligado. Resolução: • Certificar-se de que L e N estão ligados. • Certificar-se de que o disjuntor está ligado. • Certificar-se de que o cabo CA não está danificado e está correctamente ligado.
1501	Falha ao restabelecer ligação rede O registo de dados do país alterado ou o valor de um parâmetro, que foi configurado, não corresponde aos requisitos locais. O inversor não se consegue ligar à rede eléctrica pública. Resolução: • Certificar-se de que o registo de dados do país está configurado correctamente. Para isso, seleccionar o parâmetro Configurar norma do país e verificar o valor.
3301 a 3303	Funcionamento instável A alimentação na entrada CC do inversor não é suficiente para um funcionamento estável. O inversor não se consegue ligar à rede eléctrica pública. Resolução: • Assegurar-se de que o gerador fotovoltaico está correctamente dimensionado. • Certificar-se de que o gerador fotovoltaico não está coberto por neve ou ensombrado de outra forma. • Certificar-se de que o gerador fotovoltaico não apresenta erros.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
3401	Sobretensão CC > Desconectar o gerador Sobretensão na entrada CC. O inversor pode ser destruído. Esta mensagem é adicionalmente sinalizada pelo piscar rápido dos LED. Resolução: - Colocar imediatamente o inversor sem tensão (ver capítulo 10, página 61). - Verificar se a tensão CC se situa abaixo da tensão máxima de entrada do inversor. Se a tensão CC se situar abaixo da tensão máxima de entrada do inversor, ligar novamente os conectores de ficha CC ao inversor. - Se a tensão CC se situar acima da tensão máxima de entrada do inversor, certificar-se de que o gerador fotovoltaico está correctamente dimensionado ou contactar o técnico de instalação do gerador fotovoltaico. - Caso esta mensagem se repita frequentemente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
3501	Erro de isolamento > Verificar o gerador O inversor detectou um defeito à terra no gerador fotovoltaico. Resolução: Verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra (ver capítulo 12.3, página 80).
3601	Elevada corrente fuga > Verificar o gerador A corrente de fuga do inversor e do gerador fotovoltaico está demasiado alta. Existe um erro de ligação à terra, uma corrente residual ou uma anomalia. O inversor interrompe o modo de injeção na rede imediatamente após ser excedido um valor limite. Assim que o erro tiver sido eliminado, o inversor volta a ligar-se automaticamente à rede eléctrica pública. Resolução: Verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra (ver capítulo 12.3, página 80).
3701	Corrente de defeito demasiado elevada > Verificar o gerador O inversor detectou uma corrente de defeito através da breve ligação à terra do gerador fotovoltaico. Resolução: Verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra (ver capítulo 12.3, página 80).

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
3801	Sobrecorrente CC > Verificar o gerador Sobreintensidade na entrada CC. O inversor interrompe brevemente a injeção na rede. Resolução: Se esta mensagem se repetir frequentemente, certificar-se de que o gerador fotovoltaico está dimensionado e ligado correctamente.
3901 a 3902	Esperar por condições de arranque CC > Condições de arranque não alcançadas As condições para a injeção na rede eléctrica pública ainda não estão preenchidas. Resolução: - Certificar-se de que o gerador fotovoltaico não está coberto por neve ou ensombrado de outra forma. - Aguardar por maior radiação. - Se esta mensagem for exibida frequentemente nas horas da manhã, elevar a tensão limite para o arranque da injeção na rede. Para isso, efectuar a alteração do parâmetro Tensão limite para iniciar a injeção. - Se esta mensagem for exibida frequentemente perante radiação média, certificar-se de que o gerador fotovoltaico está dimensionado correctamente.
6001 a 6438	Autodiagnóstico > Falha do aparelho A causa tem de ser determinada pela linha de assistência da SMA. Resolução: Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
6501 a 6509	Autodiagnóstico > Sobreaquecimento O inversor desligou-se devido a temperatura demasiado elevada. Resolução: - Limpar as aletas de refrigeração no lado de trás da caixa e os canais de ventilação na parte superior com uma escova macia. - Certificar-se de que o inversor está suficientemente ventilado. - Certificar-se de que a temperatura ambiente não excede 40°C. - Certificar-se de que o inversor não está exposto a radiação solar directa.
6512	Temperatura de funcionamento mínima não foi atingida O inversor só volta a injectar na rede eléctrica pública a partir de uma temperatura de -25°C.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
6603 a 6604	Autodiagnóstico > Sobrecarga A causa tem de ser determinada pelo serviço de assistência. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
6701 a 6702	Comunicação com falha Erro no processador de comunicação, mas o inversor continua a injectar energia na rede. A causa tem de ser determinada pelo serviço de assistência. Resolução: • Se esta mensagem for exibida com frequência, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7001 a 7002	Erro do sensor Um sensor de temperatura no inversor está avariado e o inversor interrompe o modo de injeção na rede. A causa tem de ser determinada pelo serviço de assistência. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7201 a 7202	Gravação de dados impossível Erro interno. O inversor continua a injectar na rede eléctrica pública. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7303	Actualização do PC principal falhou A causa tem de ser determinada pelo serviço de assistência. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7320	O aparelho com o número de série [x] foi actualizado com sucesso para a versão de firmware [x]. A actualização de firmware foi concluída com sucesso.
7329	Verif. condição bem-sucedida A verificação das condições de actualização foi bem-sucedida. O pacote de actualização de firmware é adequado a este inversor.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
7330	Verificação da condição falhou A verificação das condições de actualização não foi bem-sucedida. O pacote de actualização de firmware não é adequado a este inversor. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Certificar-se de que o ficheiro de actualização seleccionado é adequado a este inversor. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7331	Transporte actualização iniciado O ficheiro de actualização está a ser copiado.
7332	Transporte actualização bem-sucedido O ficheiro de actualização foi copiado com sucesso para a memória interna do inversor.
7333	Transporte actualização falhou Não foi possível copiar o ficheiro de actualização para a memória interna do inversor. Se a ligação com o inversor for via WLAN, é possível que a causa seja uma fraca qualidade da ligação. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Em caso de ligação WLAN: melhorar a qualidade da ligação WLAN (p. ex., através de um amplificador WLAN) ou estabelecer a ligação ao inversor via Ethernet. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7341	Actualização do Bootloader O inversor está a executar uma actualização do bootloader.
7342	Actualização Bootloader falhou A actualização do bootloader falhou. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
7347	Ficheiro incompatível O ficheiro de configuração não é adequado a este inversor. Resolução: • Certificar-se de que o ficheiro de configuração seleccionado é adequado a este inversor. • Tentar novamente a importação.
7348	Formato de ficheiro com erro O ficheiro de configuração não corresponde ao formato necessário ou está danificado. Resolução: • Certificar-se de que o ficheiro de configuração seleccionado corresponde ao formato necessário e não está danificado. • Tentar novamente a importação.
7349	Direito de Login errado para ficheiro de configuração O utilizador não dispõe dos direitos necessários para poder importar um ficheiro de configuração. Resolução: • Iniciar sessão como Instalador. • Importar novamente o ficheiro de configuração.
7350	Iniciada transferência de um ficheiro de configuração O ficheiro de configuração está a ser transferido.
7351	Actualização WLAN O inversor está a executar uma actualização da WLAN.
7352	Actualização WLAN falhou A actualização do módulo WLAN falhou. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7353	Actualização da base de dados dos fusos horários O inversor está a executar uma actualização da base de dados dos fusos horários.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
7354	Actualização da base de dados dos fusos horários falhou A actualização da base de dados dos fusos horários falhou. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7355	Actualização do WebUI O inversor está a executar uma actualização da interface de utilizador do inversor.
7356	Actualização do WebUI falhou A actualização da interface de utilizador do inversor falhou. Resolução: • Tentar novamente a actualização. • Se esta mensagem for exibida novamente, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
7619	Falha de comunicação com o dispositivo contador > Verificar comunicação com contador de energia O inversor não recebe dados do contador de energia. Resolução: • Certificar-se de que o contador de energia está correctamente integrado na mesma rede do inversor (ver manual do contador de energia). • Em caso de ligação WLAN: melhorar a qualidade da ligação WLAN (p. ex., através de um amplificador WLAN) ou ligar o inversor ao servidor DHCP (router) via Ethernet.
7701 a 7703	Autodiagnóstico > Falha do aparelho A causa tem de ser determinada pelo serviço de assistência. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
8003	Limit.potênc.real Temperatura O inversor reduziu a sua potência durante mais de 10 minutos devido a temperatura demasiado elevada. Resolução: • Limpar as aletas de refrigeração no lado de trás da caixa e os canais de ventilação na parte superior com uma escova macia. • Certificar-se de que o inversor está suficientemente ventilado. • Certificar-se de que a temperatura ambiente não excede 40°C. • Certificar-se de que o inversor não está exposto a radiação solar directa.
8708	Timeout na comun. p/ lim. potência activa Falta de comunicação para controlo do sistema. Dependendo da configuração de fall-back, ou são mantidos os valores recebidos por último ou a potência activa é limitada ao valor percentual definido da potência nominal do inversor. Resolução: • Certificar-se de que existe uma ligação intacta ao gestor do sistema (p. ex., Sunny Home Manager) e de que nenhum cabo está danificado ou nenhuma ficha desligada.
8709	Timeout na comun. p/ ind. pot. reactiva Falta de comunicação para controlo do sistema. Dependendo da configuração de fall-back, ou são mantidos os valores recebidos por último ou a potência reactiva é regulada para o valor definido. Resolução: • Certificar-se de que existe uma ligação intacta ao gestor do sistema (p. ex., Sunny Home Manager) e de que nenhum cabo está danificado ou nenhuma ficha desligada.
8710	Timeout na comun. p/ indic. cos-Phi Falta de comunicação para controlo do sistema. Dependendo da configuração de fall-back, ou são mantidos os valores recebidos por último ou o factor de desfasamento é regulado para o valor definido. Resolução: • Certificar-se de que existe uma ligação intacta ao gestor do sistema (p. ex., Sunny Home Manager) e de que nenhum cabo está danificado ou nenhuma ficha desligada.
9002	SMA Grid Guard Code inválido O código SMA Grid Guard introduzido não está correcto. Os parâmetros continuam protegidos e não podem ser alterados. Resolução: • Introduzir o código SMA Grid Guard correcto.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
9003	Parâmetros da rede bloqueados As alterações de parâmetros de rede estão agora bloqueadas. Para poder efectuar alterações nos parâmetros da rede é necessário, a partir de agora, iniciar sessão com o código SMA Grid Guard.
9005	Alteração dos parâmetros de rede impossível > Assegurar a alimentação CC Este erro pode ter as seguintes causas: • Os parâmetros a alterar estão protegidos. • A tensão CC na entrada CC não é suficiente para o funcionamento do computador principal. Resolução: • Introduzir o código SMA Grid Guard. • Certificar-se de que está disponível, pelo menos, a tensão inicial CC (LED verde pisca, pulsa ou fica aceso).
9007	Cancelamento do autoteste O autoteste (apenas para Itália) foi cancelado. Resolução: • Certificar-se de que a ligação CA está correcta. • Reiniciar o autoteste (ver capítulo 7.4, página 42).
10110	Sincronização da hora falhou [x] Não foi possível aceder a qualquer informação horária do servidor NTP configurado. Resolução: • Certificar-se de que o servidor NTP foi correctamente configurado. • Certificar-se de que o inversor está integrado numa rede local com ligação à internet.
10248	[Interface]: Rede muito carregada A rede está muito carregada. O intercâmbio de dados entre aparelhos não se realiza de forma ideal e ocorre com muito atraso. Resolução: • Alargar os intervalos de consulta. • Eventualmente, reduzir o número de aparelhos existentes na rede.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
10249	[Interface]: Rede sobrecarregada A rede está sobrecarregada. Não existe qualquer intercâmbio de dados entre os aparelhos. Resolução: • Reduzir o número de aparelhos existentes na rede. • Eventualmente, alargar os intervalos de consulta.
10250	[Interface]: Taxa de erros do pacote [ok / alta] A taxa de erros de pacotes altera-se. Se a taxa de erros de pacotes for muito alta, a rede fica sobrecarregada ou a ligação ao switch de rede ou ao servidor DHCP (router) fica afectada. Resolução em caso de elevada taxa de erros de pacotes: • Em caso de uma ligação Ethernet, certificar-se de que o cabo e as fichas de rede não estão danificados e de que as fichas de rede estão encaixadas correctamente. • Eventualmente, alargar os intervalos de consulta. • Eventualmente, reduzir o número de aparelhos existentes na rede.
10251	[Interface]: Estado da comunicação passa para [ok / aviso / erro / não ligada] O estado da comunicação com o switch de rede ou o servidor DHCP (router) altera-se. Eventualmente, é adicionalmente exibida uma mensagem de erro.
10252	[Interface]: Ligação com falha Não existe nenhum sinal válido no cabo de rede. Resolução: • Em caso de uma ligação Ethernet, certificar-se de que o cabo e as fichas de rede não estão danificados e de que as fichas de rede estão encaixadas correctamente. • Certificar-se de que o servidor DHCP (router) e eventuais switch assinalam um funcionamento sem problemas.
10253	[Interface]: Velocidade de ligação passa para [100 Mbit / 10 Mbit] A velocidade de ligação altera-se. A causa do estado [10 Mbit] pode ser uma ficha danificada, um cabo danificado ou o arrancar ou encaixar das fichas de rede. Resolução em caso de estado [10 Mbit]: • Em caso de uma ligação Ethernet, certificar-se de que o cabo e as fichas de rede não estão danificados e de que as fichas de rede estão encaixadas correctamente. • Certificar-se de que o servidor DHCP (router) e eventuais switch assinalam um funcionamento sem problemas.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
10254	[Interface]: Modo Duplex passa para [Full / Half] O modo Duplex (modo de transmissão de dados) altera-se. A causa do estado [Half] pode ser uma ficha danificada, um cabo danificado ou o arrancar ou encaixar das fichas de rede. Resolução em caso de estado [Half]: • Em caso de uma ligação Ethernet, certificar-se de que o cabo e as fichas de rede não estão danificados e de que as fichas de rede estão encaixadas correctamente. • Certificar-se de que o servidor DHCP (router) e eventuais switch assinalam um funcionamento sem problemas.
10255	[Interface]: Carga de rede ok A rede está novamente com uma carga dentro do intervalo normal depois de ter estado muito carregada.
10282	Login [grupo de utilizadores] via [protocolo] bloqueado Após várias tentativas de login erradas, o login fica bloqueado durante um determinado tempo. Assim, o login de utilizador fica bloqueado durante 15 minutos e o login Grid Guard durante 12 horas. Resolução: • Aguardar até terminar o tempo indicado e tentar novamente o login.
10283	Módulo WLAN com defeito O módulo WLAN integrado no inversor está danificado. Resolução: • Contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94).
10284	Ligação WLAN não é possível O inversor não tem actualmente qualquer ligação WLAN à rede seleccionada. Resolução: • Certificar-se de que o SSID, a palavra-passe da WLAN e o método de encriptação foram correctamente introduzidos. O método de encriptação é predefinido pelo seu router WLAN ou WLAN Access Point, podendo ser também aí alterado. • Certificar-se de que o router WLAN ou WLAN Access Point se encontra ao alcance e assinala um funcionamento sem problemas. • Se esta mensagem for exibida frequentemente, melhorar a ligação WLAN recorrendo a um amplificador WLAN.
10285	Ligação WLAN estabelecida A ligação à rede WLAN seleccionada foi estabelecida.

N.º do evento	Mensagem, causa e resolução
10286	Ligação WLAN perdida ○ inversor perdeu a ligação WLAN à rede seleccionada. Resolução: • Certificar-se de que o router WLAN ou WLAN Access Point ainda está activo. • Certificar-se de que o router WLAN ou WLAN Access Point se encontra ao alcance e assinala um funcionamento sem problemas. • Se esta mensagem for exibida frequentemente, melhorar a ligação WLAN recorrendo a um amplificador WLAN.
27301	Actualização da comunicação ○ inversor está a executar uma actualização do componente de comunicação.
27302	Actualização do PC principal. ○ inversor está a executar uma actualização do componente do inversor.
27312	Actualização terminada ○ inversor concluiu a actualização com sucesso.
29004	Parâmetros da rede inalterados A alteração dos parâmetros de rede não é possível.
20901	Código inst. válido ○ código SMA Grid Guard introduzido é válido. Os parâmetros protegidos estão agora desbloqueados e é possível configurar os parâmetros. Os parâmetros são bloqueados novamente, de forma automática, após 10 horas de injeção na rede.
20906	Autoteste ○ autoteste está a ser executado.

12.3 Verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Se o inversor indicar os números de evento **3501**, **3601** ou **3701**, pode existir um defeito à terra. O isolamento eléctrico do sistema fotovoltaico à terra está danificado ou é demasiado reduzido.

Se o LED vermelho acender e no menu **Eventos** da interface de utilizador do inversor exibir os números de evento 3501, 3601 ou 3701, pode ocorrer um defeito à terra. O isolamento eléctrico do sistema fotovoltaico à terra está danificado ou é demasiado reduzido.

⚠ ATENÇÃO**Perigo de morte devido a choque eléctrico**

Em caso de defeito à terra, podem existir tensões elevadas.

- Nos cabos do gerador fotovoltaico, tocar apenas no isolamento.
- Não tocar em peças da estrutura inferior e armação do gerador fotovoltaico.
- Não ligar ao inversor nenhuma string fotovoltaica que apresente defeito à terra.

PRECAUÇÃO**Destruição do aparelho de medição devido a sobretensão**

- Utilizar apenas aparelhos de medição com um intervalo de tensão de entrada CC de até, no mínimo, 1000 V ou superior.

Procedimento:

Para verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra, executar as seguintes operações na sequência indicada. As secções seguintes mostram a sequência precisa de procedimentos.

- Através de uma medição de tensão, verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra.
- Caso a medição de tensão não tenha sido bem sucedida, efectuar uma medição da resistência de isolamento para verificar se o sistema fotovoltaico apresenta defeito à terra.

Verificação por meio de medição de tensão

Verificar cada uma das strings do sistema fotovoltaico de acordo com o seguinte procedimento, para ver se apresentam defeito à terra.

Procedimento:

1.

⚠ PERIGO**Perigo de morte devido a tensões elevadas**

- Colocar o inversor sem tensão (ver capítulo 10, página 61).

2. Medir tensões:

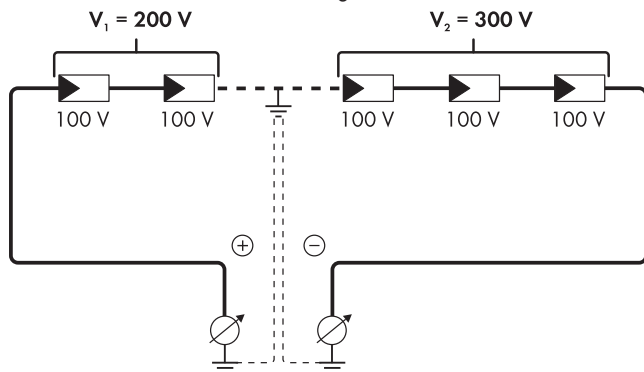
- Medir as tensões entre o pólo positivo e o potencial de terra (PE).
- Medir as tensões entre o pólo negativo e o potencial de terra (PE).
- Medir as tensões entre os pólos positivo e negativo.

Se os seguintes resultados existirem simultaneamente, há um defeito à terra no sistema fotovoltaico:

- ☒ Todas as tensões medidas estão estáveis.
- ☒ A soma de ambas as tensões em relação ao potencial de terra corresponde aproximadamente à tensão entre os pólos positivo e negativo.
- Caso exista um defeito à terra, determinar a sua localização através da relação de ambas as tensões medidas e eliminá-lo.

Exemplo: localização do defeito à terra

O exemplo mostra um defeito à terra entre o segundo e terceiro módulo fotovoltaico.



3. Caso não seja possível medir inequivocamente um defeito à terra e a mensagem continue a ser exibida, efectuar uma medição da resistência de isolamento.
4. Ligar novamente ao inversor as strings sem defeito à terra e colocar o inversor novamente em funcionamento.

Verificação por meio de medição da resistência de isolamento

Caso a medição de tensão não forneça indício suficiente de um defeito à terra, a medição da resistência de isolamento pode providenciar resultados mais exactos.

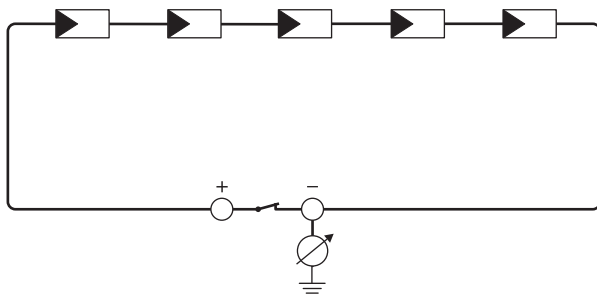


Figura 11: Representação esquemática da medição

Cálculo da resistência de isolamento

A resistência total que se espera do sistema fotovoltaico ou de uma única string pode ser calculada através da seguinte fórmula:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

A exacta resistência de isolamento de um módulo fotovoltaico pode ser consultada junto do fabricante do módulo ou na ficha técnica.

No entanto, como valor médio para a resistência de um módulo fotovoltaico, pode presumir-se em módulos de película fina aprox. 40 MOhm e em módulos fotovoltaicos poli e monocristalinos aprox. 50 MOhm por módulo fotovoltaico (para mais informações relativas ao cálculo da resistência de isolamento, ver informação técnica "Resistência de isolamento (Riso) de sistemas fotovoltaicos não separados galvanicamente" em www.SMA-Solar.com).

Aparelhos necessários:

- ☐ Dispositivo adequado para garantir seccionamento e curto-circuito seguros
- ☐ Aparelho de medição da resistência de isolamento

Dispositivo necessário para garantir seccionamento e curto-circuito seguros do gerador fotovoltaico

A medição da resistência de isolamento só pode ser efectuada com um dispositivo adequado para garantir seccionamento e curto-circuito seguros do gerador fotovoltaico. Caso não esteja disponível um dispositivo adequado, a medição da resistência de isolamento não pode ser efectuada.

Procedimento:

1. Calcular a resistência de isolamento esperada por string.

2.  **PERIGO**

Perigo de morte devido a tensões elevadas

- Colocar o inversor sem tensão (ver capítulo 10, página 61).
3. Instalar o dispositivo de curto-circuito.
 4. Ligar o aparelho de medição da resistência de isolamento.
 5. Colocar a primeira string em curto-circuito.
 6. Regular a tensão de ensaio. A tensão de ensaio deve situar-se o mais próximo possível da tensão de sistema máxima dos módulos fotovoltaicos, não podendo porém excedê-la (ver ficha técnica dos módulos fotovoltaicos).
 7. Medir a resistência de isolamento.
 8. Eliminar o curto-circuito.
 9. Executar a medição da mesma forma nas restantes strings.
 - ☒ Se a resistência de isolamento de uma string divergir nitidamente do valor teórico calculado, existe um defeito à terra na string em causa.

10. As strings com defeito à terra só podem ser novamente ligadas ao inversor quando o defeito à terra tiver sido eliminado.
11. Ligar todas as outras strings novamente ao inversor.
12. Colocar o inversor novamente em serviço.
13. Se em seguida o inversor continuar a exibir um erro de isolamento, contactar o serviço de assistência (ver capítulo 17 "Contactos", página 94). Em determinadas circunstâncias, os módulos fotovoltaicos na quantidade existente não são adequados para o inversor.

12.4 Actualizar o firmware

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Se não estiver activada nenhuma actualização automática para o inversor no produto de comunicação (p. ex. Sunny Home Manager) ou no Sunny Portal, é possível actualizar a firmware do inversor como descrito de seguida.

Pré-requisitos:

- ☐ É necessário ter disponível um ficheiro de actualização com o firmware pretendido do inversor. O ficheiro de actualização pode, p. ex., ser obtido por download na página de produto do inversor em www.SMA-Solar.com.

Procedimento:

1. Aceder à interface de utilizador (ver capítulo 8.1, página 44).
2. Iniciar sessão na interface de utilizador (ver capítulo 8.2, página 47).
3. Seleccionar o menu **Configuração dos aparelhos**.
4. Clicar em **[Configurações]**.
5. No seguinte menu de contexto, clique em **[Actualizar o firmware]**.
6. Seguir as instruções na janela de diálogo.

12.5 Abrir o inversor

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Caso seja necessário abrir a tampa da caixa do inversor para efectuar reparações ou substituições, proceder conforme descrito em seguida.

PRECAUÇÃO

Danos no vedante da tampa da caixa em caso de frio intenso

Se abrir a tampa da caixa em condições de frio intenso, é possível que o vedante da tampa se danifique. Por conseguinte, pode haver infiltração de humidade no inversor.

- Só abrir o inversor se a temperatura ambiente for, no mínimo, -5 °C.
- Se o inversor tiver de ser aberto em condições de frio intenso, antes da abertura da tampa da caixa, remover possíveis acumulações de gelo no vedante (p. ex., derretendo com ar quente). Para isso, respeitar as regras de segurança correspondentes.

Procedimento:

1.

⚠ PERIGO**Perigo de morte devido a tensões elevadas**

- Colocar o inversor sem tensão (ver capítulo 10, página 61).
 - Aguardar 5 minutos até que os condensadores se tenham descarregado.
2. Para evitar a infiltração de água ou poeira no interior do inversor, limpar e secar a tampa antes da desmontagem.
 3. Com uma chave Torx (TX25), desenroscar os 4 parafusos da tampa da caixa e guardá-los em local seguro.
 4. Remover cuidadosamente a tampa da caixa.

5.

PRECAUÇÃO**Danos no inversor devido a descarga electrostática**

Os componentes no interior do inversor podem sofrer danos irreparáveis devido a descarga electrostática.

- Descarregue a electricidade estática do seu corpo antes de tocar em qualquer componente.
6. Efectuar a reparação ou substituição.
 7. Colocar novamente a tampa da caixa com os 4 parafusos e segurá-la firmemente.
 8. Com uma chave Torx (TX25), apertar os 4 parafusos seguindo uma sequência em cruz (binário: 6 Nm).
 9. Colocar o inversor novamente em serviço (ver capítulo 13, página 86).

13 Colocar o inversor novamente em serviço

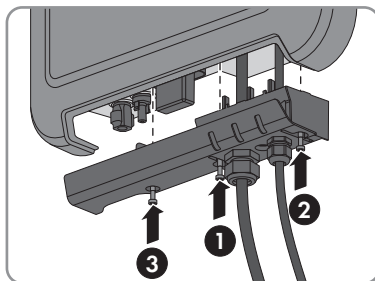
⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

Pré-requisitos:

- ☐ O inversor tem de estar correctamente montado.
- ☐ O disjuntor tem de estar correctamente dimensionado.
- ☐ Todos os cabos têm de estar correctamente ligados.

Procedimento:

1. Com os 3 parafusos e uma chave Torx (TX20), aparafusar a tampa de ligações ao inversor (binário: 3,5 Nm).



2. Apertar bem com a mão as porcas de capa da união roscada do cabo CA e da ligação do cabo de rede.
3. Regular o seccionador de CC do inversor para a posição **1**.
4. Ligar o disjuntor.

☒ O LED verde liga-se e desliga-se lentamente ou fica permanentemente aceso. O modo de injeção na rede inicia-se.

☒ O LED verde está a piscar?

A tensão de entrada CC ainda é demasiado reduzida.

- Quando a tensão de entrada CC for suficiente, o modo de injeção na rede inicia-se.

☒ O LED vermelho está aceso?

Provavelmente, existe um erro.

- Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1.1 "Estabelecer ligação directa via WLAN", página 44).
- Aceda ao menu **Eventos** e, recorrendo ao ID do evento, identifique o erro.
- Elimine o erro (ver capítulo 12.2 "Mensagens de eventos", página 65).

5. Se necessário, configurar o inversor através da interface de utilizador.

14 Colocar o inversor fora de serviço

⚠ TÉCNICO ESPECIALIZADO

Para colocar o inversor totalmente fora de serviço depois de terminada a sua vida útil, proceder conforme descrito neste capítulo.

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos ao elevar e devido à queda do inversor

O inversor pesa 9 kg. Existe perigo de ferimentos se o inversor for incorrectamente levantado ou se cair durante o transporte ou ao ser pendurado ou despendurado.

- Transportar e levantar o inversor com cuidado.

1. ⚠ PERIGO

Perigo de morte devido a tensões elevadas

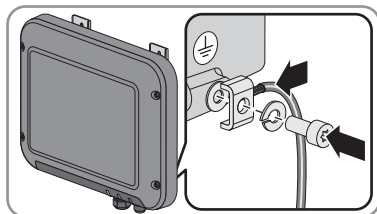
- Colocar o inversor sem tensão (ver capítulo 10, página 61).

2. ⚠ CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a partes da caixa quentes

- Aguardar 30 minutos, até que a caixa tenha arrefecido.

3. Se existir uma ligação adicional à terra ou uma ligação equipotencial, desapertar o parafuso de cabeça cilíndrica com uma chave Torx (TX25) e remover o cabo de ligação à terra.



4. Retirar o inversor da parede.
5. Caso o inversor deva ser armazenado ou enviado, embalar o inversor. Para isso, usar a embalagem original ou uma embalagem adequada ao peso e ao tamanho do inversor.
6. Caso o inversor deva ser eliminado, eliminá-lo de acordo com as normas de eliminação de sucata electrónica em vigor no local.

15 Dados técnicos

Entrada CC

	SB1.5-1VL-40	SB2.5-1VL-40
Potência CC máxima com $\cos \varphi = 1$	1600 W	2650 W
Tensão máxima de entrada	600 V	600 V
Intervalo de tensão MPP	160 V a 500 V	260 V a 500 V
Tensão atribuída de entrada	360 V	360 V
Tensão mínima de entrada	50 V	50 V
Tensão inicial de entrada	80 V	80 V
Corrente máxima de entrada	10 A	10 A
Corrente máxima de curto-circuito*	18 A	18 A
Corrente inversa máxima do inversor no sistema para, no máximo, 1 ms	0 A	0 A
Número de entradas MPP independentes	1	1
Categoria de sobretensão conforme a IEC 60664-1	II	II

* Conforme a IEC 62109-2: $I_{SC\ PV}$

Saída CA

	SB1.5-1VL-40	SB2.5-1VL-40
Potência atribuída com 230 V, 50 Hz	1500 W	2500 W
Potência aparente CA máxima com $\cos \varphi = 1$	1500 VA	2500 VA
Tensão de rede atribuída	230 V	230 V
Tensão nominal CA	220 V / 230 V / 240 V	220 V / 230 V / 240 V
Intervalo de tensão CA*	180 V a 280 V	180 V a 280 V
Corrente nominal CA com 220 V	7 A	11 A
Corrente nominal CA com 230 V	6,5 A	11 A
Corrente nominal CA com 240 V	6,25 A	10,5 A
Corrente máxima de saída	7 A	11 A
Distorção harmónica total da corrente de saída com uma distorção harmónica total da tensão CA <2% e potência CA >50% da potência atribuída	≤3%	≤3%

	SB1.5-1VL-40	SB2.5-1VL-40
Corrente máxima de saída em caso de erro	12 A	19 A
Corrente de ligação	<20% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms	<20% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms
Frequência de rede atribuída	50 Hz	50 Hz
Frequência de rede CA*	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Intervalo de funcionamento com frequência de rede CA de 50 Hz	45 Hz a 55 Hz	45 Hz a 55 Hz
Intervalo de funcionamento com frequência de rede CA de 60 Hz	55 Hz a 65 Hz	55 Hz a 65 Hz
Factor de potência na potência atribuída	1	1
Factor de desfaseamento $\cos \varphi$, ajustável	0,8 subexcitado a 1 a 0,8 sobreexcitado	0,8 subexcitado a 1 a 0,8 sobreexcitado
Fases de injeção na rede	1	1
Fases de ligação	1	1
Categoria de sobretensão conforme a IEC 60664-1	III	III

* Conforme o registo de dados de país configurado

Rendimento

	SB1.5-1VL-40	SB2.5-1VL-40
Rendimento máximo, $\eta_{\max}$	97,2%	97,2%
Rendimento europeu, η_{EU}	96,1%	96,7%

Dispositivos de protecção

Protecção contra inversão de polaridade CC	Díodo de curto-circuito
Ponto de seccionamento no lado de entrada	Interruptor-seccionador de CC
Resistência a curto-circuitos CA	Regulação da corrente
Monitorização da rede	SMA Grid Guard 6
Protecção máxima admissível	16 A
Monitorização de defeito à terra	Monitorização do isolamento: $R_{\text{iso}} > 1 \text{ M}\Omega$
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes	Existente

Dados gerais

Largura x Altura x Profundidade	460 mm x 357 mm x 122 mm
Peso	9,2 kg
Comprimento x largura x altura da embalagem	597 mm x 399 mm x 238 mm
Peso com embalagem	11,5 kg
Classe de condições ambientais IEC 60721-3-4	4K4H
Categoria ambiental	Ao ar livre
Grau de sujidade fora do inversor	3
Grau de sujidade dentro do inversor	2
Gama de temperatura de serviço	-40 °C a +60 °C
Valor máximo admissível da humidade relativa, sem condensação	100%
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar (NMM)	3000 m
Emissões sonoras, típicas	<25 dB
Potência dissipada no modo nocturno	2 W
Volume máximo de dados por inversor em Spe-edwire/Webconnect	550 MB/mês
Volume de dados adicional em caso de utilização da interface Sunny Portal Live	600 kB/hora
Alcance da WLAN em campo aberto	100 m
Número máximo de redes WLAN detectáveis	32
Topologia	Sem transformador
Princípio de refrigeração	Convecção
Grau de protecção conforme a IEC 60529	IP65
Classe de protecção conforme a IEC 62103	I
Formas de rede	TN-C, TN-S, TN-CS, TT (se $U_{N,PE} < 30$ V), IT, Delta-IT, Split Phase
Normas nacionais e homologações, versão 01/2017*	AS 4777, C10/11/2012, CEI 0-21, EN 50438:2013, DIN EN 62109-1, G83/2, IEC 62109-2, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, RD1699/413, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR2014

* **IEC 62109-2:** é pré-requisito para cumprimento desta norma existir uma ligação ao Sunny Portal e o envio de alarmes de falhas por e-mail estar activado.

Condições climáticas

Instalação conforme a IEC 60721-3-4, classe 4K4H

Gama de temperatura alargada	-40 °C a +60 °C
Intervalo alargado da humidade do ar	0% a 100%
Intervalo alargado de pressão do ar	79,5 kPa a 106 kPa

Transporte conforme a IEC 60721-3-4, classe 2K3

Gama de temperatura alargada	-25 °C a +70 °C
------------------------------	-----------------

Equipamento

Ligação CC	Conectores de ficha CC SUNCLIX
Ligação CA	Terminal de mola
Interface Speedwire	Padrão
Interface Webconnect	Padrão
WLAN	Padrão

Interruptor-seccionador de CC

Vida útil eléctrica em caso de curto-circuito, com corrente nominal de 10 A

No mínimo, 50 processos de comutação

Corrente máxima de comutação	35 A
Tensão máxima de comutação	800 V
Potência fotovoltaica máxima	11 kW

Binários

Parafusos montagem na parede	Apertados à mão
Parafusos tampa de ligações	3,5 Nm
Porca de capa SUNCLIX	2,0 Nm
Porca de capa CA	Apertada à mão
Porca de capa para cabo de rede	Apertada à mão
Terminal adicional de ligação à terra	6,0 Nm

Capacidade da memória de dados

Rendimentos energéticos durante o dia	63 dias
Rendimentos diários	30 anos

Mensagens de evento para utilizadores	1024 eventos
Mensagens de evento para instaladores	1024 eventos

16 Peças sobresselentes

Na tabela seguinte são apresentadas as peças sobresselentes para o seu produto. Se necessário, pode encomendá-las na SMA Solar Technology AG ou no seu distribuidor especializado.

Designação	Descrição resumida	Número de encomenda da SMA
Tampa da caixa	Tampa da caixa vermelha	90-157500.02
Tampa de ligações	Tampa de ligações para cobertura da área de ligação	90-133100.06
Embalagem de acessórios	Embalagem de acessórios com conectores de ficha CC, terminal para ligação adicional à terra e ficha CA	85-101600.01
Maçaneta selectora do interruptor-seccionador de CC	Maçaneta selectora do interruptor-seccionador de CC como peça sobresselente	90-206200.01

17 Contactos

Em caso de problemas técnicos com os nossos produtos, contacte a linha de assistência da SMA. Necessitamos dos seguintes dados para podermos dar-lhe uma resposta concreta:

- Modelo do inversor
- Número de série do inversor
- Versão de firmware do inversor
- Eventuais configurações especiais do inversor específicas do país
- Modelo e número de módulos fotovoltaicos ligados
- Local e altitude de montagem do inversor
- Mensagem do inversor
- Equipamento opcional, p. ex., produtos de comunicação
- Eventualmente, o nome do sistema no Sunny Portal
- Eventualmente, os dados de acesso ao Sunny Portal

Danmark	SMA Solar Technology AG	Belgien	SMA Benelux BVBA/SPRL
Deutschland	Niestetal	Belgique	Mechelen
Österreich	Sunny Boy, Sunny Mini Central,	België	+32 15 286 730
Schweiz	Sunny Tripower:	Luxemburg	SMA Online Service Center:
	+49 561 9522-1499	Luxembourg	www.SMA-Service.com
	Monitoring Systems	Nederland	
	(Kommunikationsprodukte):	Česko	SMA Service Partner
	+49 561 9522-2499	Magyarország	TERMS a.s.
	Fuel Save Controller	Slovensko	+420 387 6 85 111
	(PV-Diesel-Hybridssysteme):		SMA Online Service Center:
	+49 561 9522-3199		www.SMA-Service.com
	Sunny Island, Sunny Boy Storage,		
	Sunny Backup, Hydro Boy:	Türkiye	SMA Service Partner
	+49 561 9522-399		DEKOM Ltd. Şti.
	Sunny Central,		+90 24 22430605
	Sunny Central Storage:		SMA Online Service Center:
	+49 561 9522-299		www.SMA-Service.com
	SMA Online Service Center:		
	www.SMA-Service.com		
France	SMA France S.A.S.	Ελλάδα	SMA Service Partner
	Lyon	Κύπρος	AKTOR FM.
	+33 472 22 97 00		Αθήνα
	SMA Online Service Center :		+30 210 8184550
	www.SMA-Service.com		SMA Online Service Center:
			www.SMA-Service.com

España Portugal	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona +34 935 63 50 99 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	United Kingdom	SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes +44 1908 304899 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Bulgaria România Slovenija Hrvatska	SMA Service Partner Renovatio Solar +40 372 756 599 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
United Arab Emirates	SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888
ไทย	SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพฯ +66 2 670 6999	대한민국	SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울 +82-2-520-2666
South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Cape Town 08600SUNNY (08600 78669) International: +27 (0)21 826 0600 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Argentina Brasil Chile Perú	SMA South America SPA Santiago de Chile +562 2820 2101
Australia	SMA Australia Pty Ltd. Sydney Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287) International: +61 2 9491 4200	Other countries	International SMA Service Line Niestetal 00800 SMA SERVICE (+800 762 7378423)

18 Declaração de conformidade UE

nos termos das directivas UE

- Compatibilidade electromagnética 2014/30/UE (29.3.2014 L 96/79-106) (CEM)
- Baixa tensão 2014/35/UE (29.3.2014 L 96/357-374) (DBT)
- Equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 1999/05/CE (R&TTE)



A SMA Solar Technology AG declara, por este meio, que os inversores descritos neste documento cumprem os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas acima mencionadas. A declaração de conformidade UE completa encontra-se em www.SMA-Solar.com.

ENERGY
THAT
CHANGES

